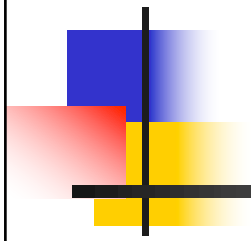
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

Réseaux Informatiques



CM 1 : Introduction aux réseaux

Responsable : Mme Gladys DIAZ

L2TI – E218

E-mail : gladys.diaz@univ-paris13.fr

Formation : Master Informatique

Année 1

Réseaux Informatiques

Cours : 18 h

Séance N°	Date
CM 1	19/09/2023
CM 2	26/09/2023
CM 3	10/10/2023
CM 4	17/10/2023
CM 5	07/11/2023
CM 6	17/11/2023

TDs : 12 h

Séance N°	Date
TD 1	3/10/2023
TD 2	24/10/2023
TD 3	14/11/2023
TD 4	24/11/2023

TPs : 9h	Date
TP 1	10/11/2023
TP 2	21/11/2023

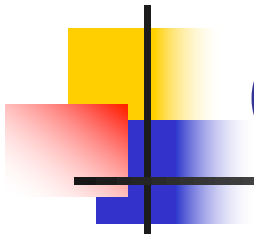


Évaluation

- Evaluation Continue :
  - TDs -12h (devoirs)
  - TPs – 6h (évalués)
- Examen partiel :
  - Date : 31 octobre 2023
  - Heure : 14h00 – 17h00
- Examen final :
  - Date : 1 décembre 2024
  - Heure : 9h00 – 12h00

Contenu du cours

1. Partie I : Introduction aux réseaux
   - Définitions de base, topologies, types de réseaux
   - Hiérarchie protocolaires, Modèle en couches : OSI
   - Couche Physique
     - Transmission de données, supports physiques, câblage, modes de transmission
   - Couche Liaison
     - Introduction, services de la couche liaison (découpage en trames, gestion d'erreurs), mécanismes protocolaires
   - Réseaux LAN et Ethernet



Contenu du cours

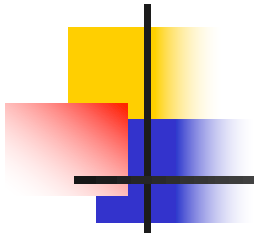
2. Partie II : Adressage et Transport

- Couches Réseau
  - Adressage IP, fragmentation, Protocole IP
- Couche Transport
  - Protocole TCP, UDP



➔Introduction au réseaux

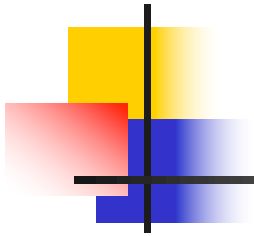
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD



Réseaux - Introduction

Partie I

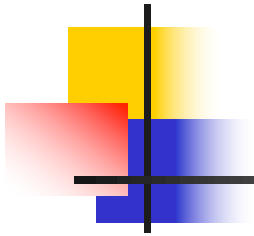
1. Notions de base
2. Objectifs et composantes des réseaux
3. Types et Topologies de Réseaux
4. Modes de transmission
5. Modes de connexion
6. Caractéristiques de performances de réseaux :
   - Bande passante, délai, débit, relation débit-délai



Réseaux - Introduction

Partie II

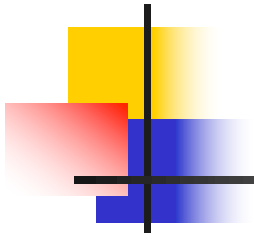
1. Hiérarchie Protocolaire
2. Services et Interfaces
3. Modèles de Référence
4. Normalisation



1. Réseau informatique

- Un réseau vise à fournir les moyens matériels et logiciels pour faire communiquer et permettre l'échange d'informations entre plusieurs équipements ou machines informatiques de manière souple et fiable

- Les réseaux sont omniprésents…
  - Téléphone, Internet, capteurs, Réseaux transactionnels bancaires, TV, etc.



Définitions

- Réseau (network) : ensemble des équipements
- Mise en réseau (networking) : mise en œuvre des outils et des tâches permettant de connecter des ordinateurs afin qu'ils puissent partager des ressources

Définition

- Réseau :
  - Système de communication permettant de relier des noeuds réseau pour échanger des informations
- Un réseau :
  - deux ou plusieurs nœuds connectés par une liaison physique
  - deux ou plusieurs réseaux connectés par deux ou plusieurs nœuds

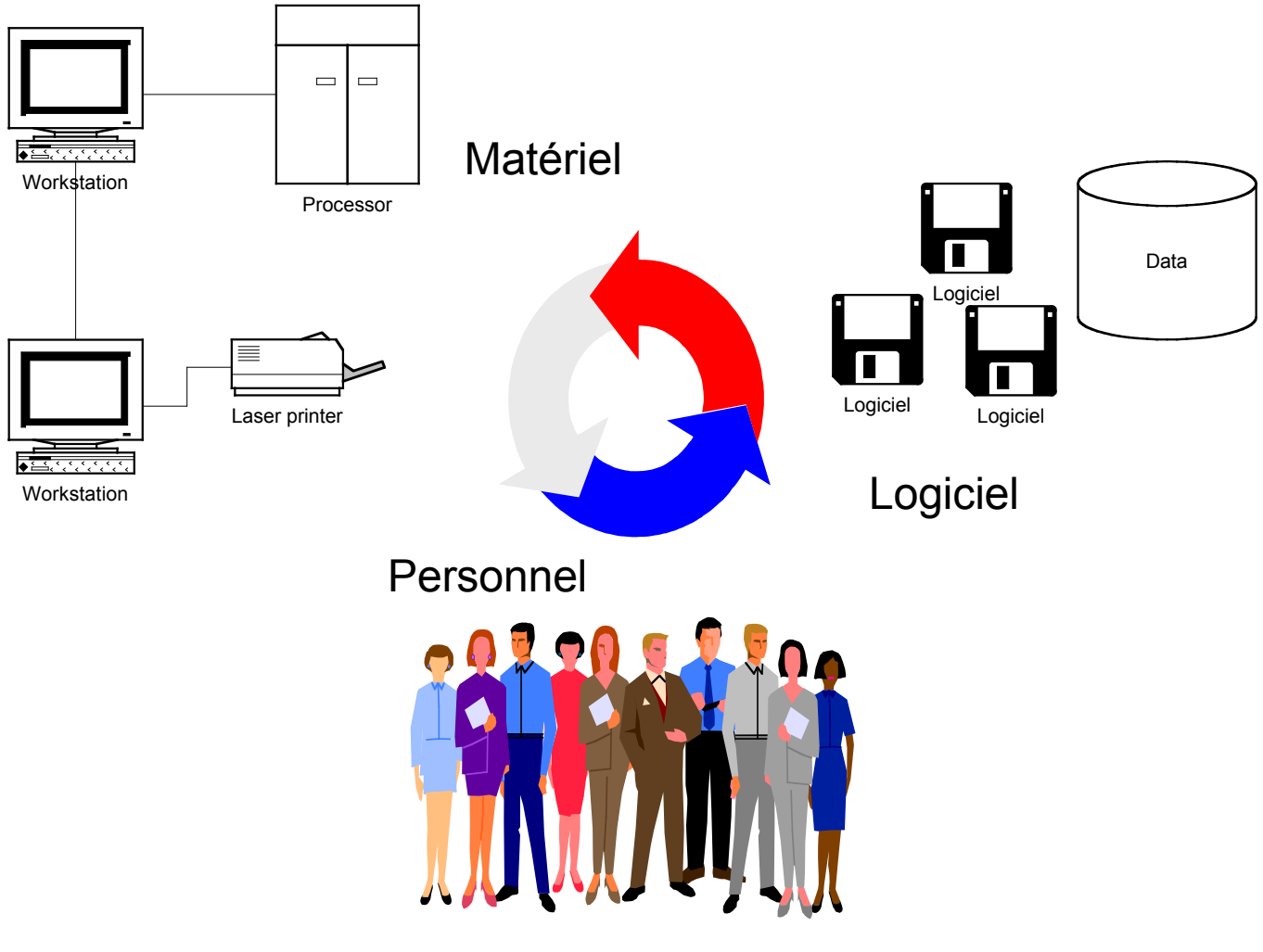
Définition

- Nœud réseau :
  - Noeud terminal (hôte)
    - PC, Station de travail
    - Imprimante
    - Téléphone
      - filaire, sans fil (DECT, GSM, UMTS, WiFi, bluetooth)
    - Fax, etc.
  - Nœud intermédiaire (nœud réseau)
    - Commutation : switch, PABX
    - Interconnexion : routeur, passerelle

Informations échangées

- Les informations à échanger peuvent être de nature multiple :
  - Données pures :
    - Parole
    - Données informatiques (Web, mail etc.)
    - Musique
    - Images fixes
    - Séquences vidéo
    - Combinaisons de ces différents médias (information multimédia)
  - De la signalisation :
    - Messages protocolaires échangés entre les nœuds pour assurer le fonctionnement du réseau et l'envoi correct des données pures
    - Téléphone : Tonalité
    - Messages Web : HTTP
    - Tarification
    - Gestion du réseau (e.g. détecter une panne, mesurer l'atténuation du signal etc.)

Composantes des réseaux



Composantes des réseaux

- Aspects Matériels
- supports d'interconnexion (« tuyaux » de communication)
  - supports matériels (paires de fils torsadés, câbles coaxiaux, fibres optiques, etc.)
  - supports immatériels (faisceaux hertziens, etc.)
- éléments de connectique (raccordement des systèmes au support de transmission) : connecter un ordinateur à un support de transmission
  - l'adaptation du signal émis ou reçu par l'ordinateur au signal transmissible par un support dépend du type de support et du mode de transmission. Exemple : modem
- machines spécialisées dans des traitements liés à l'acheminement et à la transmission des données : routeurs, commutateurs, multiplexeurs, concentrateurs, etc.

Composantes des réseaux

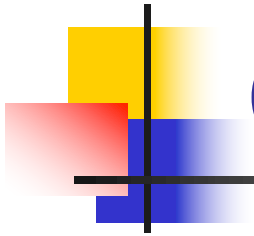
- Aspects Matériels
- Station de travail : on appelle station de travail toute machine capable d'envoyer des données vers les réseaux (PC, MAC, SUN Terminale X, ...). Chaque station de travail à sa propre carte interface (carte réseau).
- Nœud : c'est une station de travail, une imprimante, un serveur ou toute entité pouvant être adressée par un numéro unique. L'unicité de l'adresse est garantie par le constructeur d'une carte réseau qui donne un numéro unique ne pouvant être changé par une personne.
- Serveur : dépositaire centrale d'une fonction spécifique : serveur de base de donnée, de calcul, de fichier…

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Composantes des réseaux

Aspects Logiciels

- pour communiquer, l'information doit être transmise de manière fiable selon des modalités d'échange satisfaisantes pour les correspondants
- les ordinateurs mis en réseau doivent respecter des règles de communication et de dialogues identiques pour pouvoir transférer des données et se comprendre
  - pour cela, on implante dans les systèmes communicants, des logiciels de communication dénommés protocoles de communication
- les applications distribuées (ou applications réparties) sur différents ordinateurs distants communiquent entre elles et coopèrent via des protocoles de communication



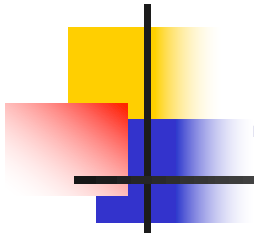
Composantes des réseaux

- Aspects Logiciels

- Protocole : logiciels de communication entre les nœuds d'un réseau.
- Message, Paquet, Trames : unités d'information pouvant être envoyée sur le réseau.
  - Ces unités contient en général l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et les données à transmettre.

Objectifs des réseaux

- Les réseaux de communication doivent entre autres, assurer :
  - la transparence géographique et temporelle
  - le partage de ressources (matériels et logiciels)
  - l'accès à distance
  - la communication inter-applicative
  - L'interaction avec les utilisateurs connectés : messagerie électronique, conférence électronique, Talk, ...
  - Le transfert de donnée en générale (réseaux informatiques).
  - Le transfert de la parole (réseaux téléphoniques).
  - Le transfert de la parole, de la vidéo et des données (réseaux à intégration de services ou multimédia).
  - un certain niveau de qualité de service, de sécurité et de fiabilité



2- Classification

- Les réseaux de communication peuvent être classées en fonctions de plusieurs critères de distinction :
  - Type de données échangées
  - Type de client
  - Critère organisationnel
  - Couverture géographique
  - Medium physique

Distinction 1 : type de données echangés

- Les réseaux de communication peuvent être classées en fonction du type d'information transportée et de la nature des entités

- Hier, on distinguait trois principales catégories de réseaux :
  - Les réseaux de télécommunications
  - Les réseaux (télé)informatiques
  - Les réseaux de diffusion

Réseaux de Télécommunication

- Réseaux de communication les plus anciens
- Objectif : acheminement de communications vocales entre individus
- Différents types de transmission : communication analogique ou numérique
- Exemples :
  - Réseaux Téléphonique Commuté Public,
  - Numéris,
  - Réseaux mobiles GSM/DCS

Réseaux (Télé)informatiques

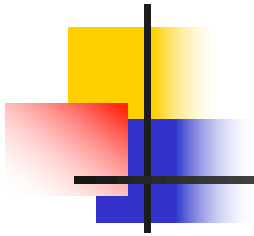
- Ils sont destinés à relier des équipements (serveurs, ordinateurs, imprimantes…) pour :
  - L'échange de données binaires issus d'applications ou processus informatiques tels que les traitement de texte, les bases de données, les navigateurs Internet…
  - le partage de ressources informatiques (imprimantes, disques durs, etc.)
- Exemple :
  - Internet
  - Réseaux locaux (d'entreprise)

Réseaux de diffusion

- Distinction selon le mode de diffusion
  - **Réseaux de diffusion :**
    - Télédiffusion, radiodiffusion etc.
    - Types : réseau hertzien terrestre, réseaux satellites, câblo-opérateurs (noos)
  - **Réseaux de collecte :**
    - Réseaux de télémesure (capteurs)
    - Types : filaire (e.g. centrale nucléaire) et sans fil (e.g. application écologique)
- Remarques :
  - Il s'agit d'une communication de groupe (et non point à point)
  - Aujourd'hui les données sont essentiellement binaires (e.g. Vidéo en MPEG2) mais il y a deux types de transmissions possibles : analogique et numérique (e.g. TV analogique, TNT, Radio, DVB-S)

Aujourd'hui et demain ?

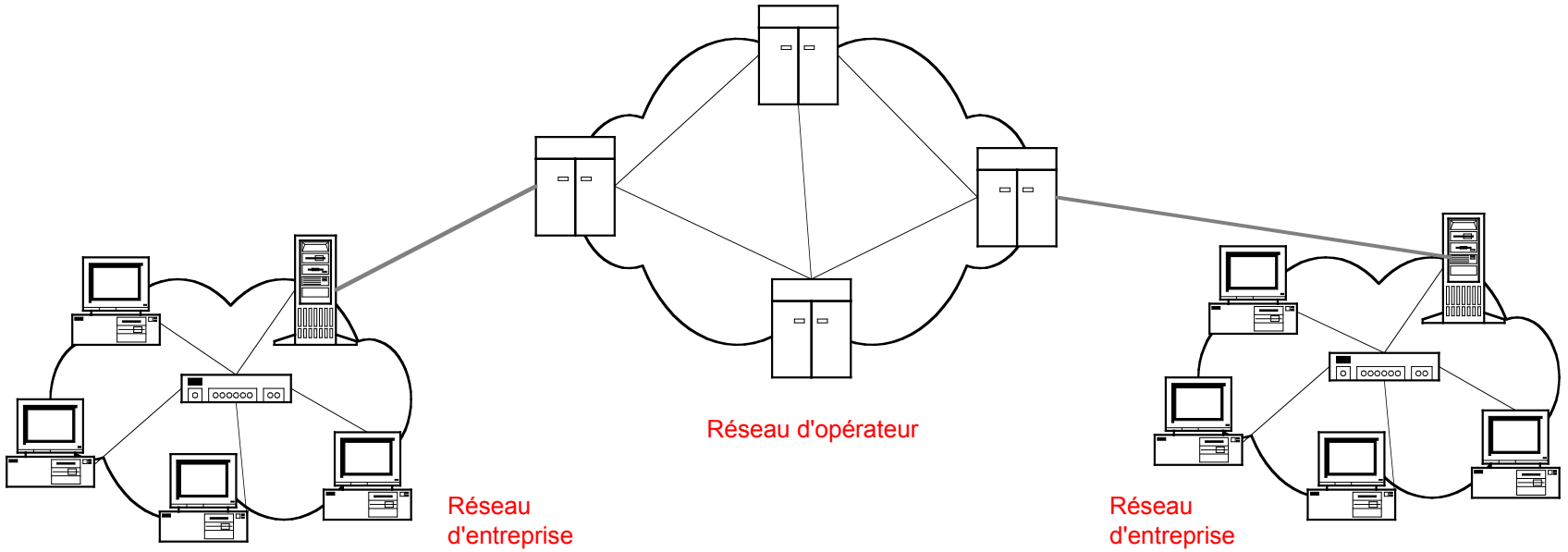
- La distinction par type d'information transportée sera bientôt obsolète car
- La tendance c'est :
  - La convergence informatique/télécoms
  - Le rapprochement des diffuseurs (Wanadoo, free, noos, Bouygues telecom, Orange) et des fournisseurs de contenu (TF1, TPS etc.)
- Résultat : Réseau à intégration de service (ou multi-services)
  - Tentatives dans les années 90 :
    - Pour le téléphone filaire -> RNIS (numéris), ATM
  - Actuellement (et dans le future ?) :
    - Internet : VoIP (téléphone), MPEG2 (TV) etc..
    - Téléphone mobile : EDGE, UMTS, (WiFi ?), Mobile IP (Internet mobile)



Distinction 2 : par type de client

- Les Réseaux « grand public »
  - Accès personnels dès le début des années 90 :
    - accès à des données distantes (Web)
    - communications interpersonnelles (mail)
    - loisirs interactif (IRC (Internet Relay Chat protocol), jeux...)
    - commerce électronique
    - ...

Distinction 2 : par type de client



Réseau d'entreprise :

- interconnecte les équipements d'un site
- permet l'échange d'informations entre les applications

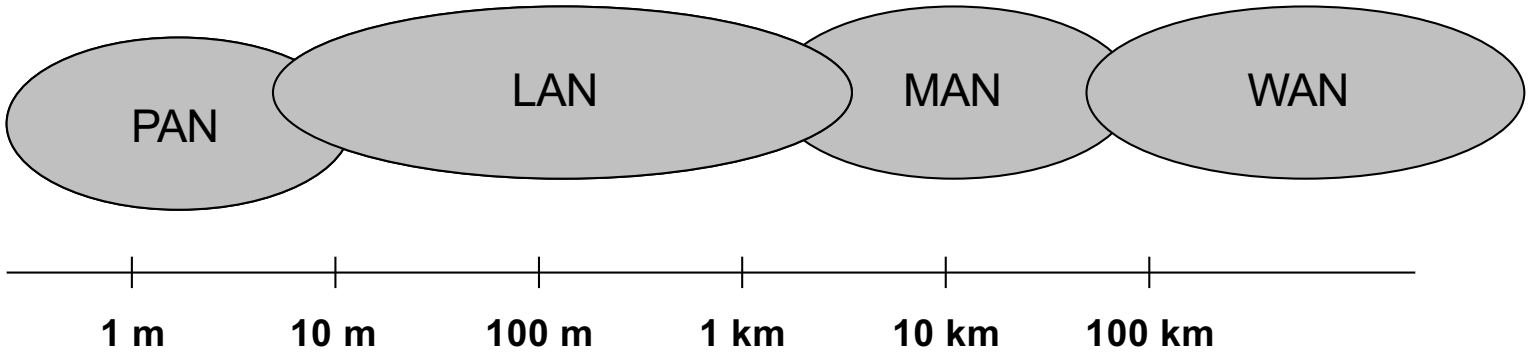
Réseau d'opérateur :

- interconnecte des équipements Privés sur des sites éloignés
- transporte les informations d'un point du réseau à un autre

Distinction 3 : critère organisationnel

- Réseaux privés :
  - le matériel et le logiciel de réseau appartient à l'entreprise ou à la personne qui utilise le réseau
  - LAN, WAN
- Réseaux publics :
  - le matériel et le logiciel de réseau appartient à un fournisseur de services de communication)
  - disponibilité du service
  - WAN

Distinction 4 : couverture géographique



PAN - Personal Area Network

LAN – Local Area Network

MAN – Metropolitan Area Network

WAN – Wide Area Network

*

Caractéristiques des PAN

- Petits réseaux permettant d'interconnecter des machines personnelles (PC portable, téléphone mobile, PDA, etc.)
- Réseaux sans fil
- Technologies émergentes : Bluetooth
- Débits : qq centaines à qq Méga bit/s (voir 1 Gbps)
- Quelques équipements connectés

Caractéristiques des LAN

- Local Area Network/ Home Area Network
- réseaux adaptés à la taille d'un site d'entreprise dont la taille ne dépasse pas qq km
- réseaux privés
- utilisés pour relier les PC ou les stations de travail à des ressources partagées
- quelques centaines d'ordinateurs
- débits : ~10 Mbit/s (petit LAN) ~100 Mbit/s (généralement) ~1 Gbit/s (LAN en milieu Pro.)
- reposent sur un support *partagé*

Caractéristiques des MAN

- Metropolitain Area Network
- Réseaux atteignant la taille d'un campus, d'une métropole
- réseaux publics ou privés
- essentiellement des gros LAN
- débits : qlqs Gbit/s
- utilisent un support de transmission auquel sont reliés tous les ordinateurs
- peuvent servir à interconnecter des LAN
- quelques centaines, quelques milliers d'ordinateurs

Caractéristiques des WAN

- Wide Area Network
- réseaux étendus sur plusieurs centaines voire milliers de km (un pays, un continent)
- réseaux publics ou privés
- composés de commutateurs et de liaisons entre eux
- des milliers d'ordinateurs y sont connectés

Distinction 5 : Médium physique

- Lien physique :
  - Médiums guidés :
    - Les signaux se propagent le long d'un médium solide : paire torsadée, câble coaxial, fibre optique
  - Médiums non guidés :
    - Les signaux se propagent dans un médium libre (par ex l'atmosphère)
    - Liens radio

Autres critères de distinction

- On parle aussi de réseaux :
  - **Homogènes** : Tous les ordinateurs sont du même constructeurs (e.g. Appel-talk).
  - **Hétérogènes** : Les ordinateurs reliés au réseau sont de constructeurs divers. (e.g. Internet).

- Distinction en fonction de la Qualité de Service (QoS) offerte à l'utilisateur
  - Réseaux haut débit, capacité de transmettre des données multimédia etc.
- Nombre de services offerts
  - Mono-service (e.g. réseau bancaire)
  - Multi-services (ou à intégration de services) (e.g. Internet, RNIS)

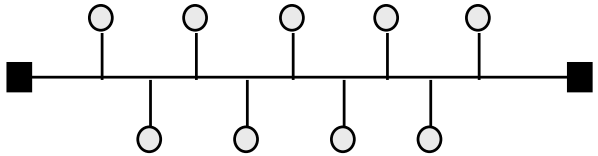
3- Topologies de réseaux

- Topologie de réseau : façon dont sont reliés (interconnectés) les éléments du réseau (terminaux, nœuds, liens) :
  - Maillée - (ex. Internet-IP, ATM)
  - Étoile - (ex. Switched Ethernet)
  - Arbre - (ex. Ethernet 10baseT)
  - Anneau (simple, double) - (ex. Token Ring)
  - Bus - (ex. Ethernet)
  - Hybride ou mixte

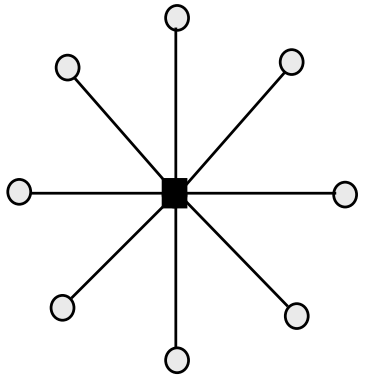
Topologies de réseaux

- Topologie physique :
  - Correspond à la manière dont les différents composants matériels d'un réseau sont reliés physiquement entre eux
- Topologie logique :
  - Correspond à la manière dont informations circulent sur un réseau (mode de fonctionnement logique)

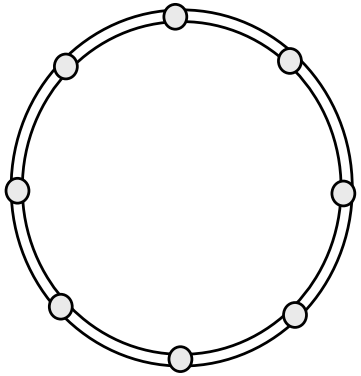
Topologies de réseaux



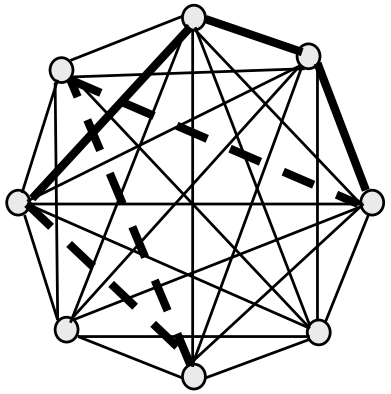
Bus



Etoile



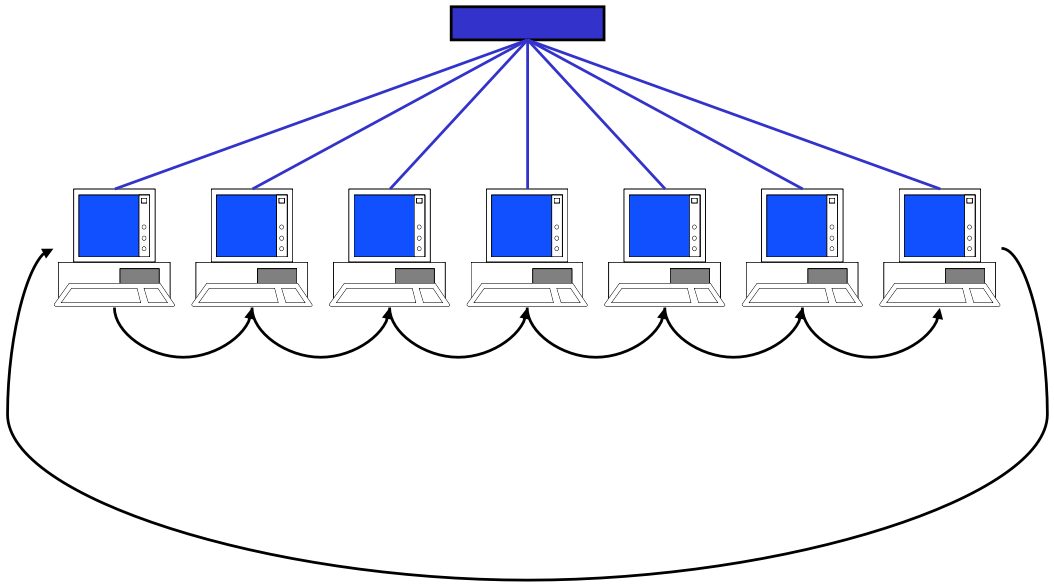
Anneau



Maillée

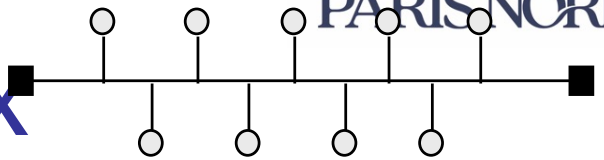
Topologies de réseaux

- Exemple :
  - une architecture logique en anneau
  - une architecture physique en étoile



*

Topologies de réseaux



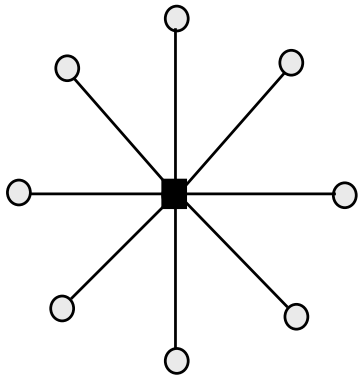
- Topologie en BUS
- Partage d'un seul support de communication
- Chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres
- C'est l'adresse spécifique placée dans le message qui permettra à chaque équipement de déterminer si le message lui est adressé ou non
- A tout moment un seul équipement à le droit d'envoyer un message : règle de partage
- La rupture du support provoque l'arrêt du réseau
- La panne d'une station ne provoque pas de panne réseau

Topologies de réseaux

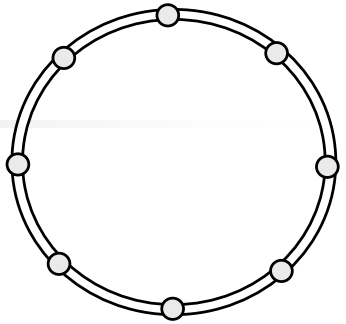
- Topologie en Etoile

- Existence d'un équipement central, appelé HUB, qui reçoit et envoi tous les messages
- Le fonctionnement est simple
- La panne du nœud central paralyse tout le réseau

- HUB = concentrateur



Topologies de réseaux

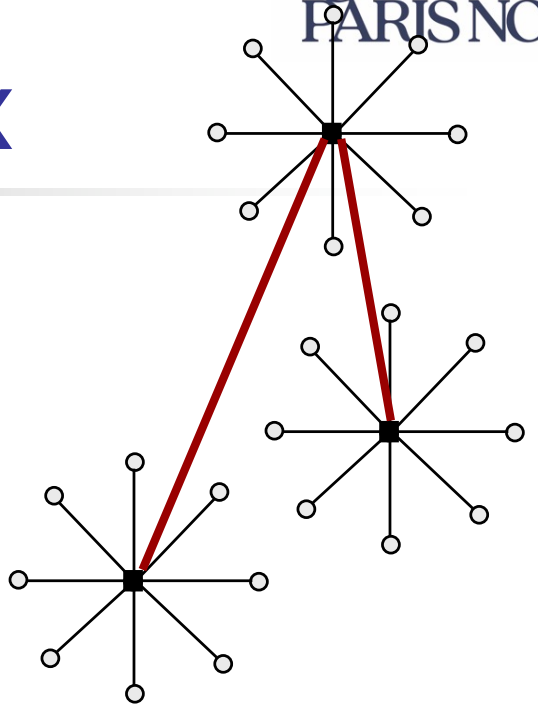


- Topologie en Anneau
- Boucle simple : chaque nœud recevant un message de son voisin en amont le réexpédie à son voisin en aval. Pour que les messages ne tournent pas indéfiniment le nœud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient. Si l'un des éléments du réseau tombe en panne alors tout le réseau s'arrête.

- Double boucle : chacune des boucle fait tourner les messages dans un sens opposé. En cas de panne d'un équipement on reconstitue une boucle simple avec les éléments actifs des deux boucles.

*

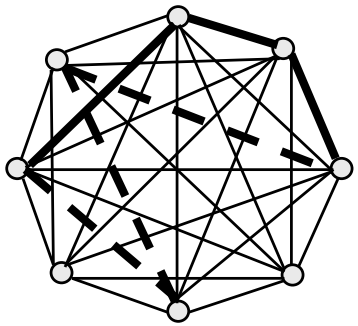
Topologies de réseaux



- Topologie en Arbre
  - C'est une combinaison de la topologie en étoile et en bus
  - Dans cette configuration, chaque équipement appartenant à une étoile forme un sous-réseau ou SUBNET

Topologies de réseaux

- Topologie Maillée
- Maillage régulier :
  - interconnexion est totale
  - Fiabilité optimale du réseau
  - Solution coûteuse en câblage physique, pour n machines il faut [n(n-1)]/ 2 câbles



- Maillage irrégulier :
  - On allège le plan de câblage
  - Fiabilité nécessite un routage des messages selon des algorithmes parfois complexes
  - Il devient presque impossible de prévoir le temps de transfert d'un nœud à un autre

4. Modes de transmission

Selon le nombre d'entités communicantes, on aura différents modes de communication :

- Mode Point à Point
- Mode diffusion : BroadCast et MultiCast

Modes de transmission

- Mode point à point : le support physique relie une paire d'équipements seulement
  - Quand deux éléments non directement connectés entre eux veulent communiquer ils le font par intermédiaire des autres nœuds du réseau
    - Principe de communication : pour aller d'un équipement terminal à un autre un message peut traverser plusieurs nœuds de commutation selon le principe stocker renvoyer
  - Exemple : les réseaux longues distances adoptent le mode point à point sur une architecture maillée ou arbre

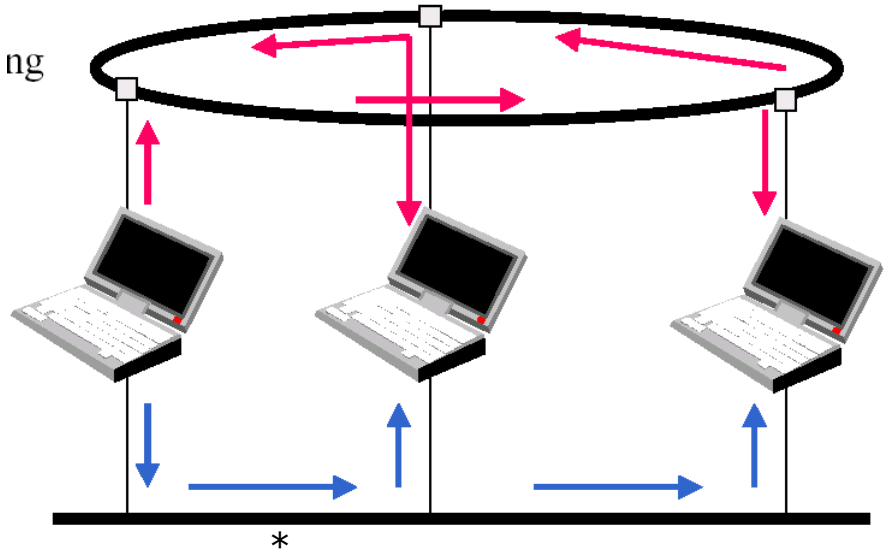
*

Modes de transmission

- Mode diffusion : chaque message envoyé par un équipement est reçu par tous les autres
  - Exemple : les réseaux locaux adoptent pour la plupart le mode diffusion sur une architecture en bus, étoile ou en anneau et les réseaux satellites ou radio suivent également ce mode de communication

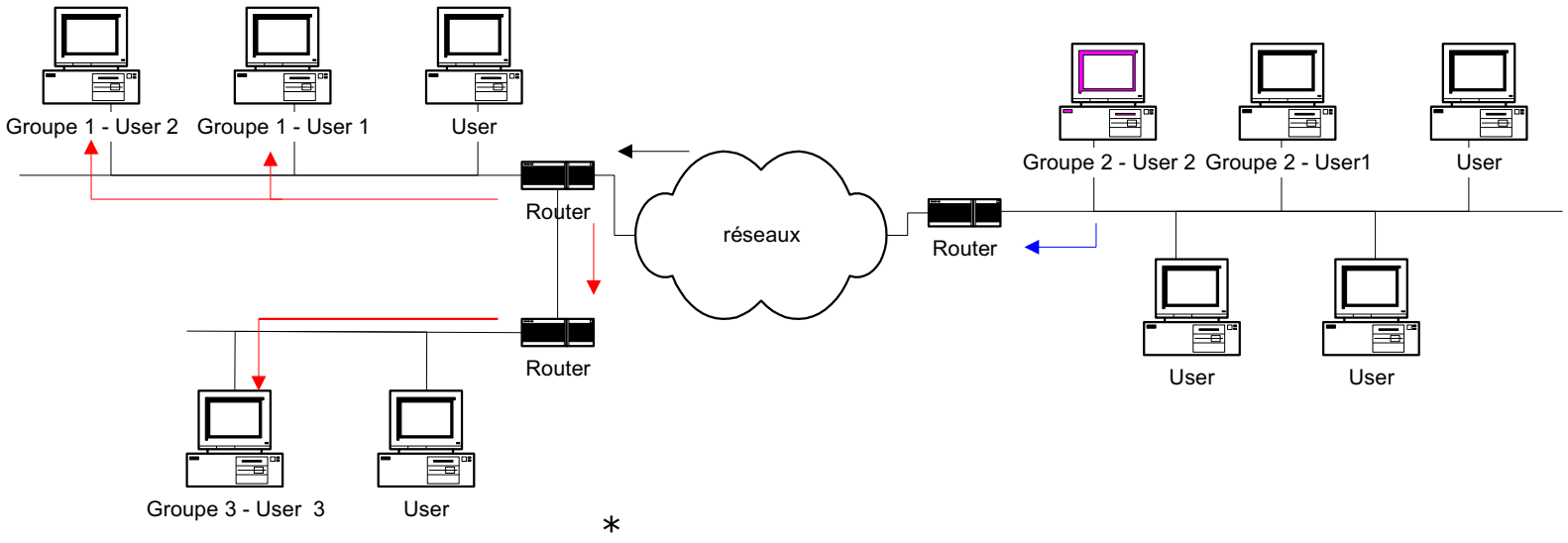
Modes de transmission

- Mode Broadcast
- Diffusion de message à toutes les machines du réseau (LAN)
- Application : recherche d'un serveur de boot, ...



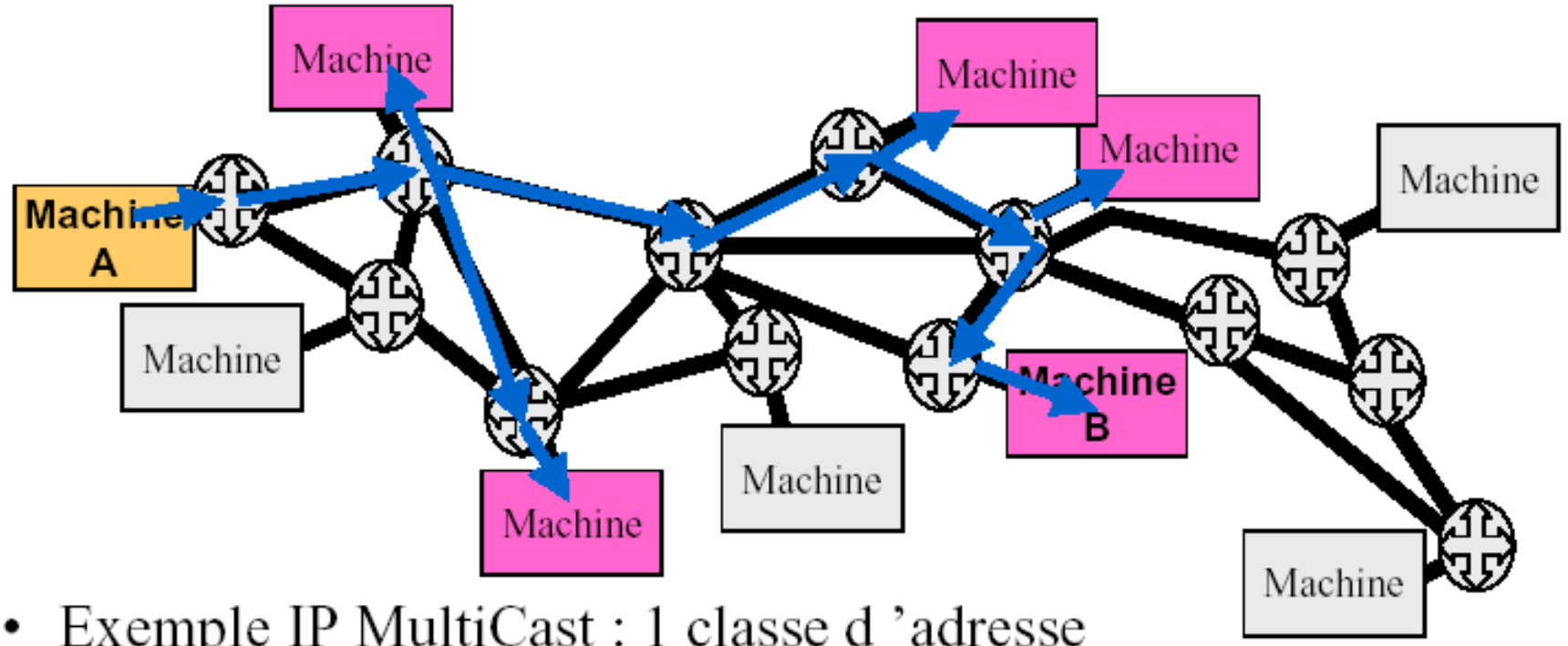
Modes de transmission

- Mode Multicast
- Diffusion de message limitée à un sous ensemble de machines
- les routeurs « routent » intelligemment !
- Applications : WebTV, WebRadio, Diffusion de cours...



*

Modes de transmission



- Exemple IP MultiCast : 1 classe d 'adresse

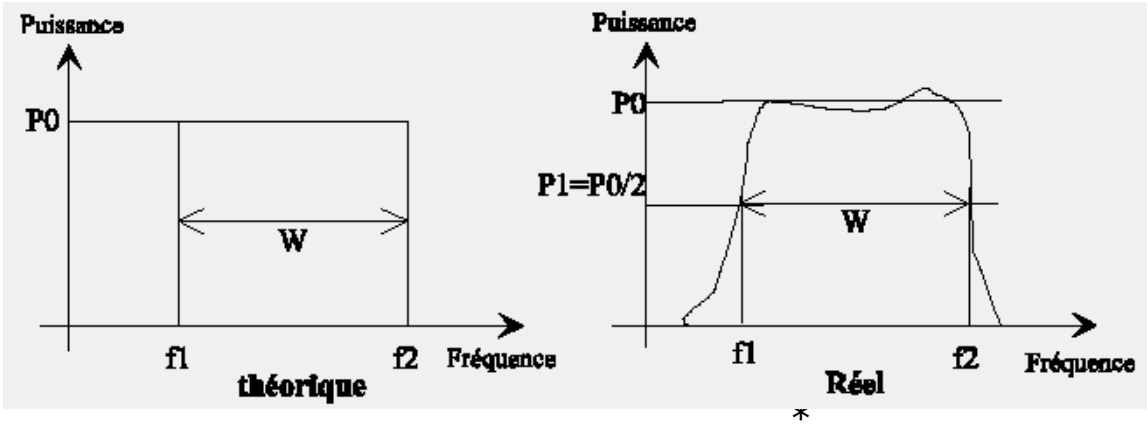
5. Caractéristiques de performances

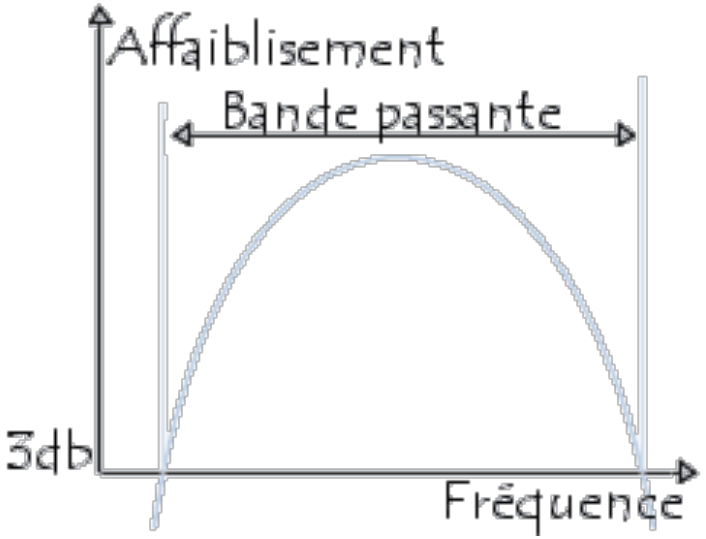
- Mesures quantitatives qui permettent de comparer les réseaux
  - Les plus importantes : délai, débit
  - Des autres mesures : temps de réponse, gigue, dérive, taux d'erreur, taux de pertes, résolution visuelle, taux de stockage …
- Bande passante
  - Différence entre bande passante et débit
- Relation délai débit

Bande passante

- Un support de transmission ne peut transmettre que dans une bande de fréquence limitée.
- On appelle bande passante la larguer de la bande de fréquences « acceptée » par le support.

- La bande passante du support limite le débit qui peut être véhiculé sur le canal de transmission.





Bande Passante

- Canal avec perturbations :
  - Ces 2 fréquences f1 et f2, limitant la bande passante, correspondent à une puissance transmise P1 = P0/2 avec P0 représentant la puissance dans la bande (puissance du signal)
  - Cette largeur de bande est dite à 3 dB (décibel) : car 3 décibel correspondent à un affaiblissement du signal de 50%

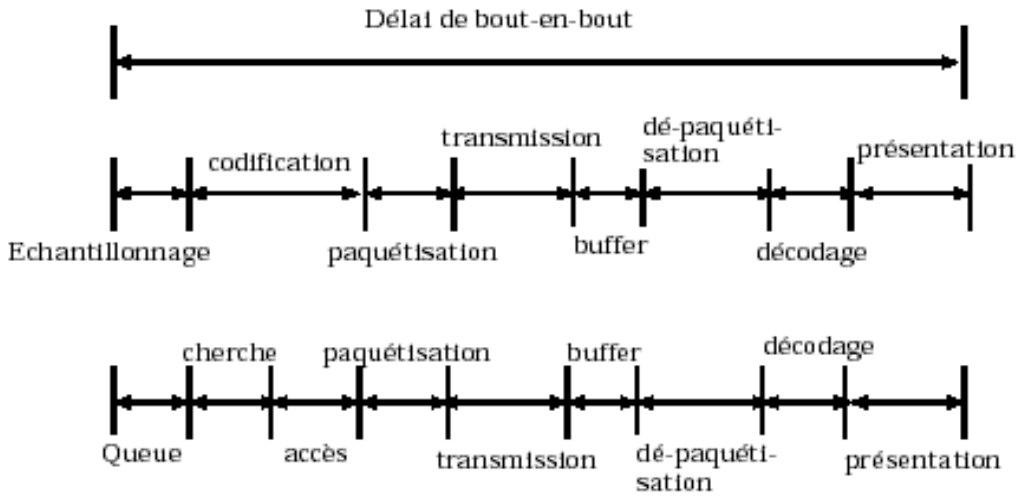
  $(\text{Rapport S/B})_{dB} = 10 \log_{10} P0/P1 = 10 \log_{10} 2 =$ **3 dB**

- La bande passante est très importante pour un circuit de données puisqu'elle détermine directement sa capacité de transmission.

*

Caractéristiques de performances

- Délai (délai de bout-en-bout) : Latence
  - il indique le temps qui met un élément binaire pour traverser le réseau depuis un ordinateur jusqu'à un autre : temps entre la demande et la réception d'une unité d'information
  - Le délai se mesure en secondes ou en fraction de secondes
  - Décomposé en plusieurs parties



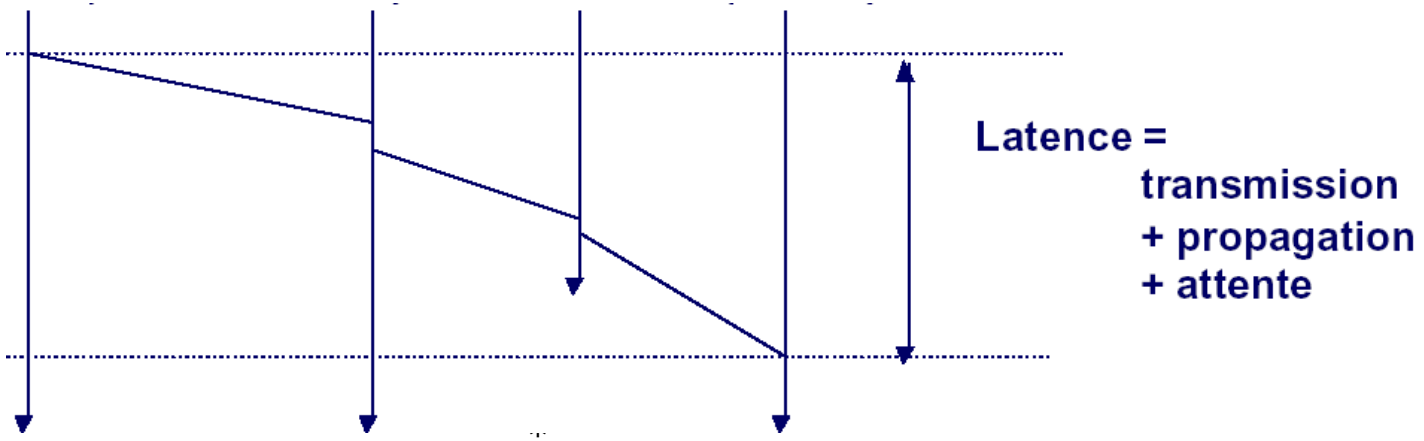
*

Caractéristiques de performances

- Délai de propagation :
  - propagation des signaux sur les fils
  - Proportionnel à la distance couverte
- Délai de commutation :
  - Du aux équipement électroniques rencontrés dans un réseau (hubs, ponts, commutateurs de paquets)
- Délai d'accès :
  - Dans des réseau locaux
  - Du au partage des ressources dans un réseau
- Délai de stockage temporaire :
  - Dans un réseau longue distance (commutation par paquets)
  - Attente dans des files d'attente

Latence

- Latence (delay)
  - Temps qu'il faut pour émettre un message de A vers B
  - Exemple : 24 millisecondes (ms)
  - Parfois exprimée par rapport au RTT (Round Trip Time)
- Éléments de la latence :
  - Latence = Propagation + Transmission + Queue
  - Propagation = Distance / Vitesse de la lumière
  - Transmission = Taille / Débit



Caractéristiques de performances

- Débit :
  - quantité d'information émise sur le support
  - rythme auquel on peut envoyer des élément binaire à travers un réseau
  - exprimé en bits par seconde, millions de bits par seconde (Mbit/s), gigabits par seconde (Gbit/s)
  - Mesuré des diverses manières :
    - Débit brut, Débit effectif, débit d'équipement …

Caractéristiques de performances

- Débit brut :
  - Bande passante liée directement à la capacité du support sous-jacent de ce dernier = à son débit maximal
- Débit effectif :
  - Débit auquel on peut envoyer de données sur le réseau
  - Inférieur au débit brut permis par la bande passante du matériel

*

Relation débit - délai

- Supposer :
  - Les paquets rentrent au réseau à intervalles réguliers
  - Tous les paquets ont la même vitesse et son espacés de la même distance
- Conséquence :
  - Si un paquet ralenti ceux qui sont derrière lui ralentissent aussi ➔ congestion temporaire du trafic
  - Les nouveaux paquets entrant sur le réseau vont avoir un délai supérieur
  - Ex. : files d'attente du commutateur

Relation débit - délai

- Relation délai et congestion
  - Congestion : trafic excessif dans le réseau
  - On peut estimer le délai en fonction du taux d'utilisation de la capacité du réseau

$$D = D_0 / (1 - U)$$

D = délai réel
D_0 = délai quand le réseau n'est pas utilisé
U = coefficient d'utilisation du réseau (la charge du réseau)
= 0 (réseau sans trafic) ou 1 (réseau utilisé à 100% de sa capacité)

Relation débit - délai

- Contenance = produit délai-débit mesure la quantité de données présentes sur le réseau
- Hypothèse:
  - Les bits entrant sur le réseau ont une cadence régulière = T bits / seconde (débit)
  - Un bit met D secondes pour traversé le réseau (délai)
- Alors ce réseau contient à tout moment un total de T x D bits en transit

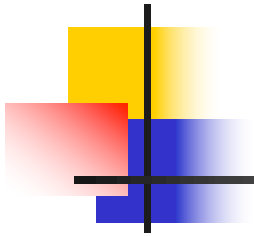
6- Hiérarchie protocolaire : Problématique

- Le problème de base traité par un réseau est la **communication et l'échange de données entre utilisateurs.**
  - un utilisateur peut être une personne physique, un programme, un terminal...

- L'émetteur du message impose un certain nombre de contraintes quant à la transmission des informations (QoS).
  - que les informations parviennent à un correspondant parfaitement identifié,
  - que les informations transmises arrivent intégralement, dans l'ordre d'émission et sans erreur

Problématique de base

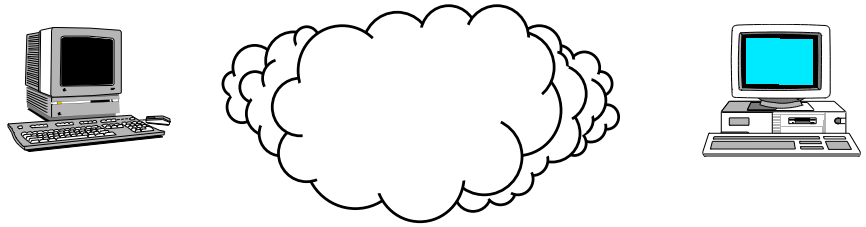
- Des autres contraintes concernent les moyens disponibles pour transmettre les informations
  - La transmission va s'effectuer sur base des **infrastructures de télécommunication existantes**
    - Problème : Equipements hétérogènes



Problématique de base

- il n'existe généralement **pas de ligne directe entre 2 utilisateurs**
  - Les données à transmettre seront transformées pour passer les différents ponts, mais à la fin, tout devra être correctement reconstitué selon les souhaits de l'émetteur.

Définition d'une architecture



transfert de fichier de A à B via un réseau

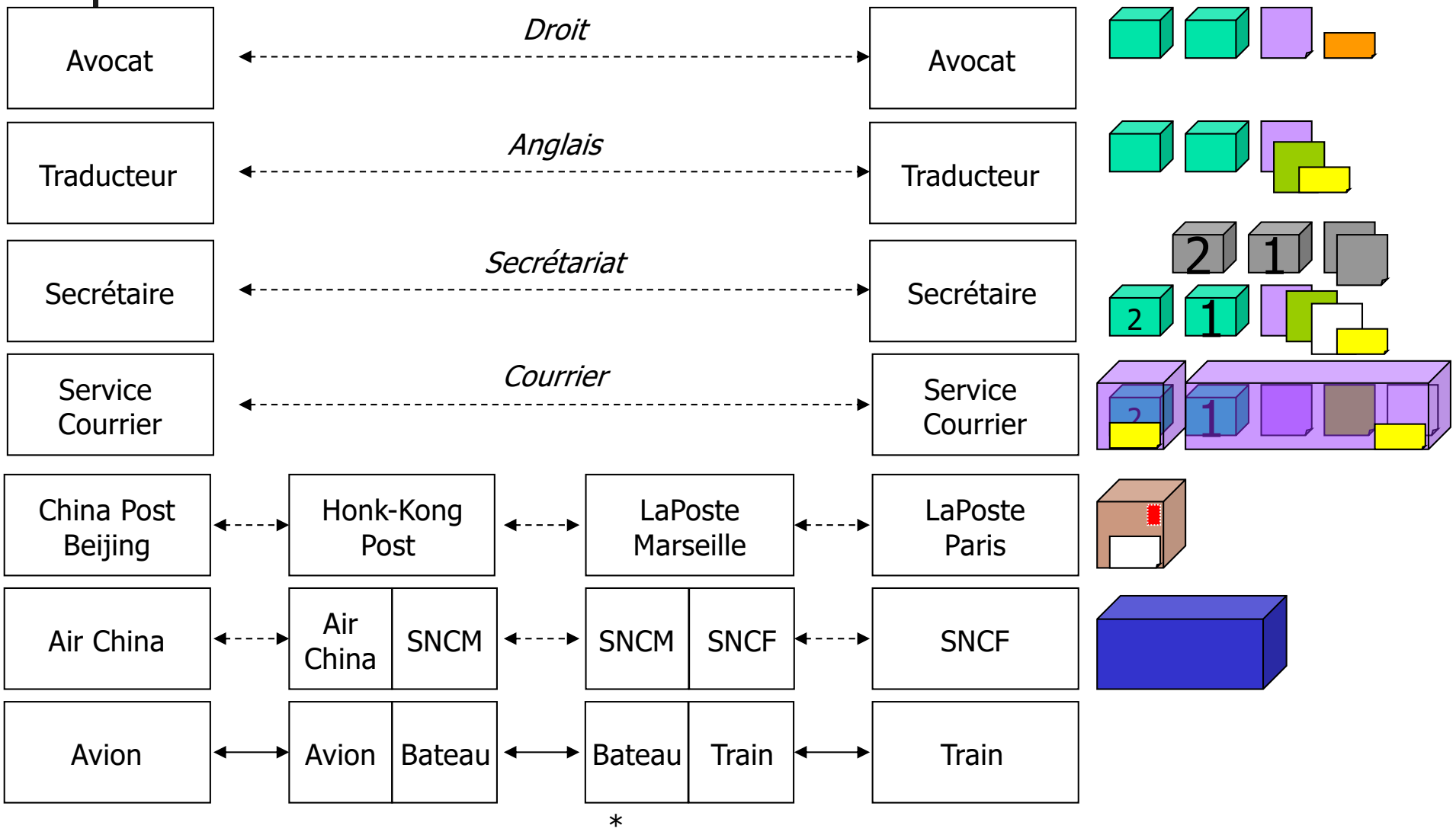
- acheminer des bits
- transporter des paquets
- gérer les échanges d'applications
- etc.

- altérations de données
- pertes de données
- congestions du réseau
- Hétérogénéité
- pannes matérielles
- etc.

⇩ il faut décomposer le problème !

*

Exemple

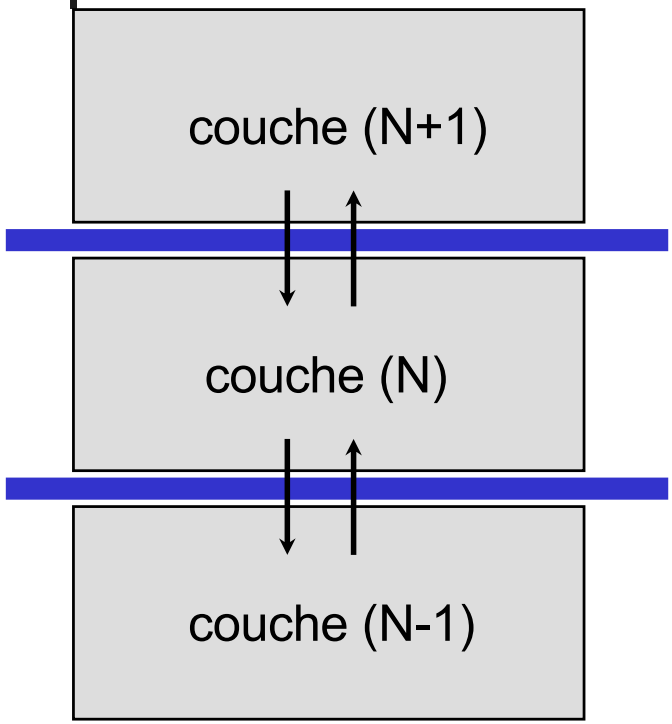

Avocat
Droit
Avocat
Traducteur
Anglais
Traducteur
Secrétaire
Secrétariat
Secrétaire
Service Courrier
Courrier
Service Courrier
China Post Beijing
Honk-Kong Post
LaPoste Marseille
LaPoste Paris
Air China
Air China
SNCM
SNCM
SNCF
SNCF
Avion
Avion
Bateau
Bateau
Train
Train
*

Pourquoi une architecture en couches

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

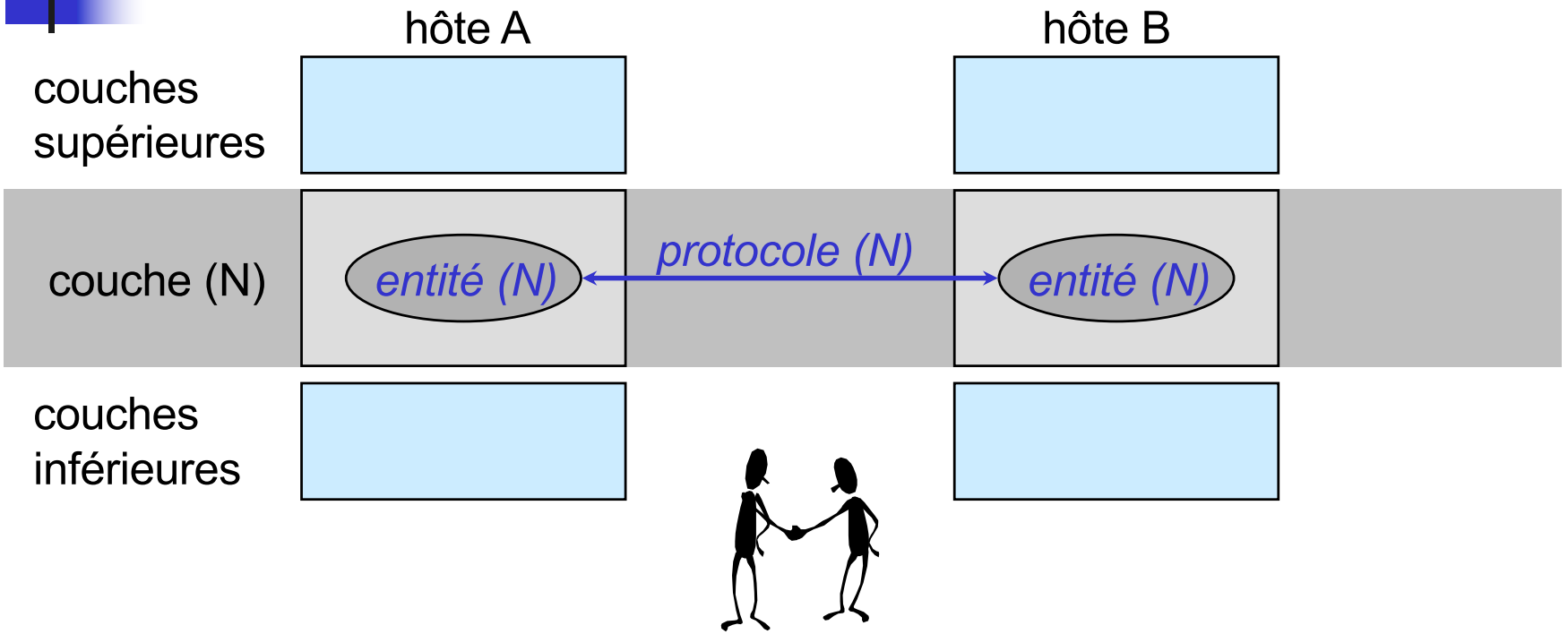
- Transformer un problème **complexe** en une suite de problèmes **simples** et **résolubles**
- Chaque couche est responsable de la gestion **d'une partie** du problème
- A chaque couche, l'information est mise en forme pour être traitée **de manière adaptée** aux moyens utilisés
- A chaque couche correspond un groupe **homogène** de fonctions de communication
- Chaque couche exécute les **fonctions afférentes** à son niveau au moyen d'un protocole de communication

Aspect vertical



- la couche (N+1) voit la couche (N) uniquement par le *service* offert
- la couche (N+1) n'a aucune vue sur la couche (N-1)
- la couche (N) est séparée de la couche (N-1) et de la couche (N+1) par une *interface de service* bien définie

Aspect horizontal



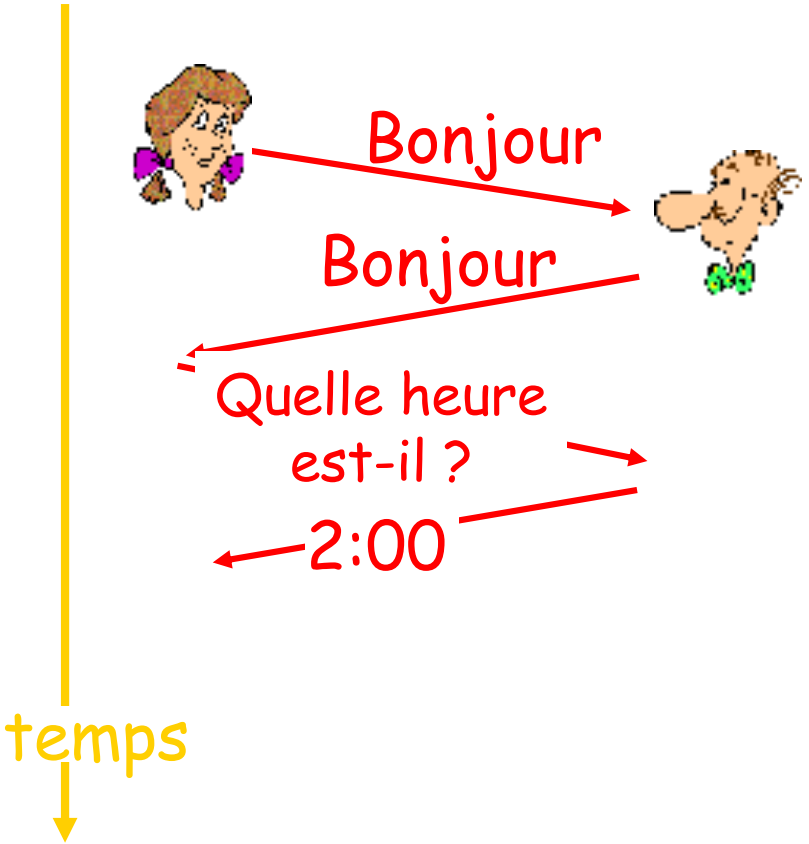
- le *protocole* (N) définit les règles de communication à l'intérieur de la couche (N)
- les *entités* (N) représentent les éléments actifs de la couche (N)

7- Protocole

- Définition
  - Règles et conventions utilisées pour gérer la conversion entre deux entités
  - Formats des informations échangées et séquences des opérations à effectuer pour réaliser une fonction précise

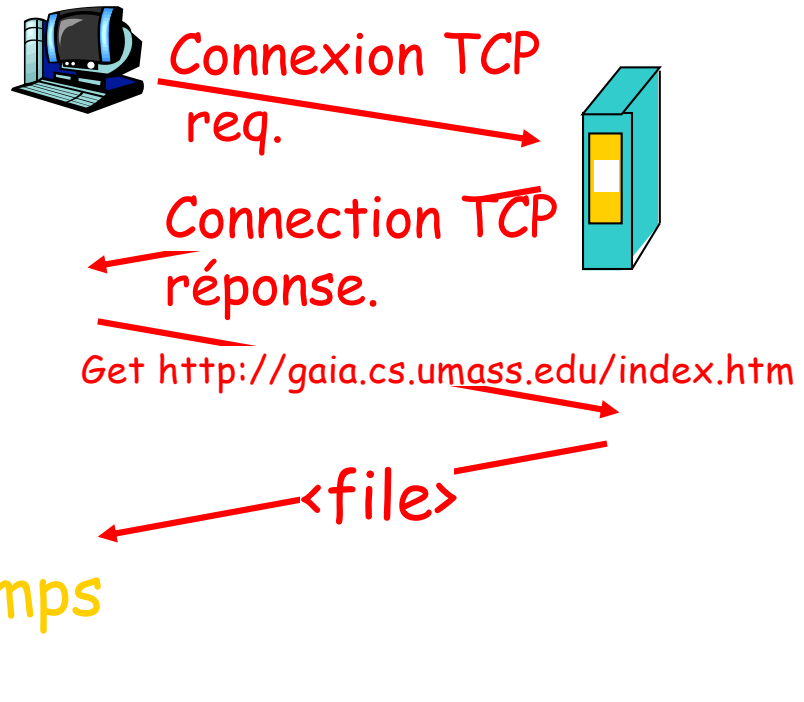
Exemple simple de protocole

- une conversation courante entre deux amis.
- En fait, un certain nombre de règles implicitement établies régule la conversation.
- Ces règles sont par exemple : ne pas parler en même temps, parler la même langue et parler du même sujet.
- Ces règles constituent un protocole

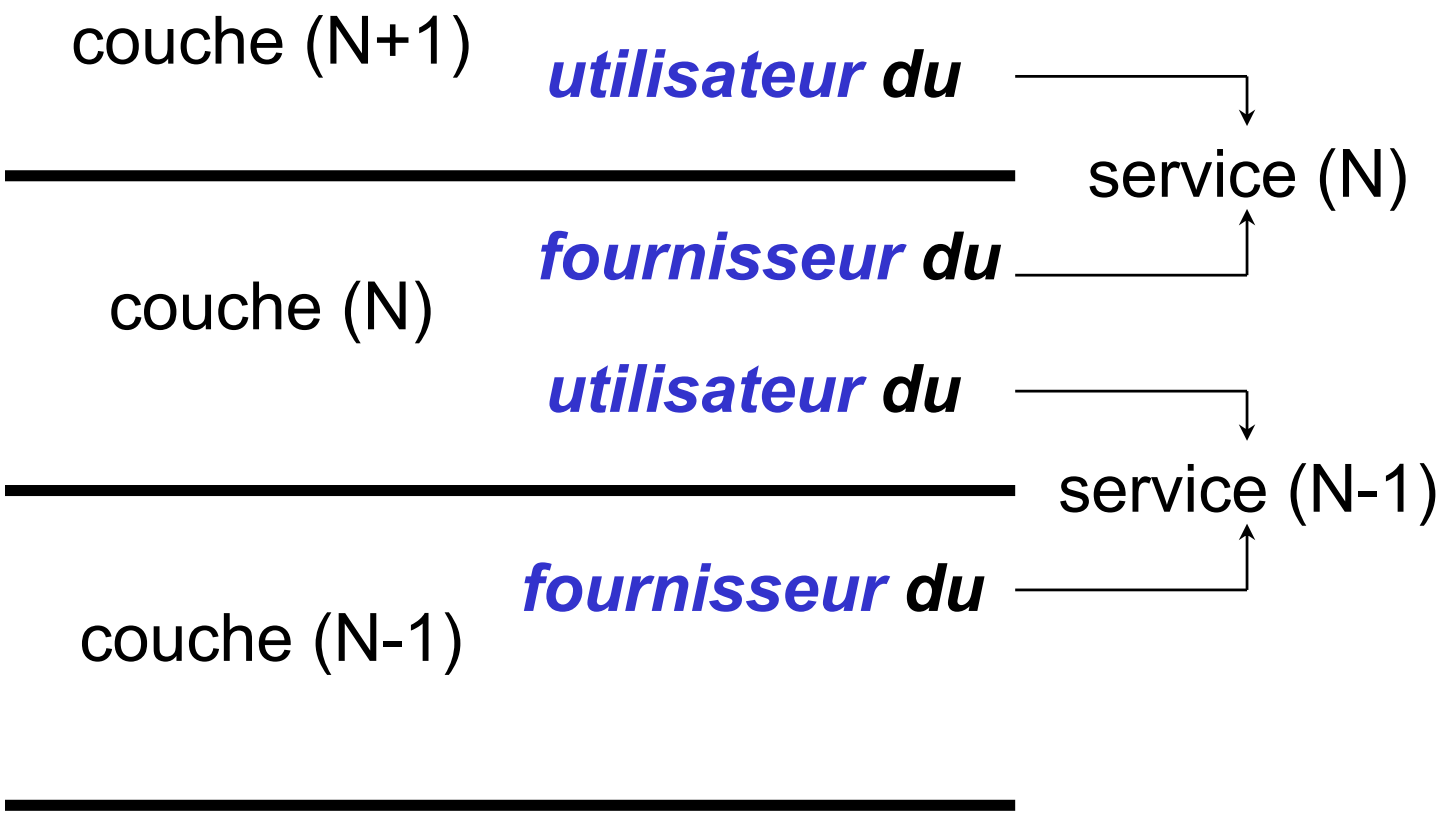


Protocoles réseaux

- Un protocole permet :
  - L'initialisation de la communication
  - L'échange de données
  - Le contrôle de la communication (e.g. contrôle d'erreurs)
  - Mettre fin à la communication
- Il en existe plusieurs selon ce que l'on attend de la communication.
  - Certains protocoles seront par exemple spécialisés dans l'échange de fichiers (le FTP),
  - d'autres pourront servir à gérer simplement l'état de la transmission et des erreurs (c'est le cas du protocole ICMP)



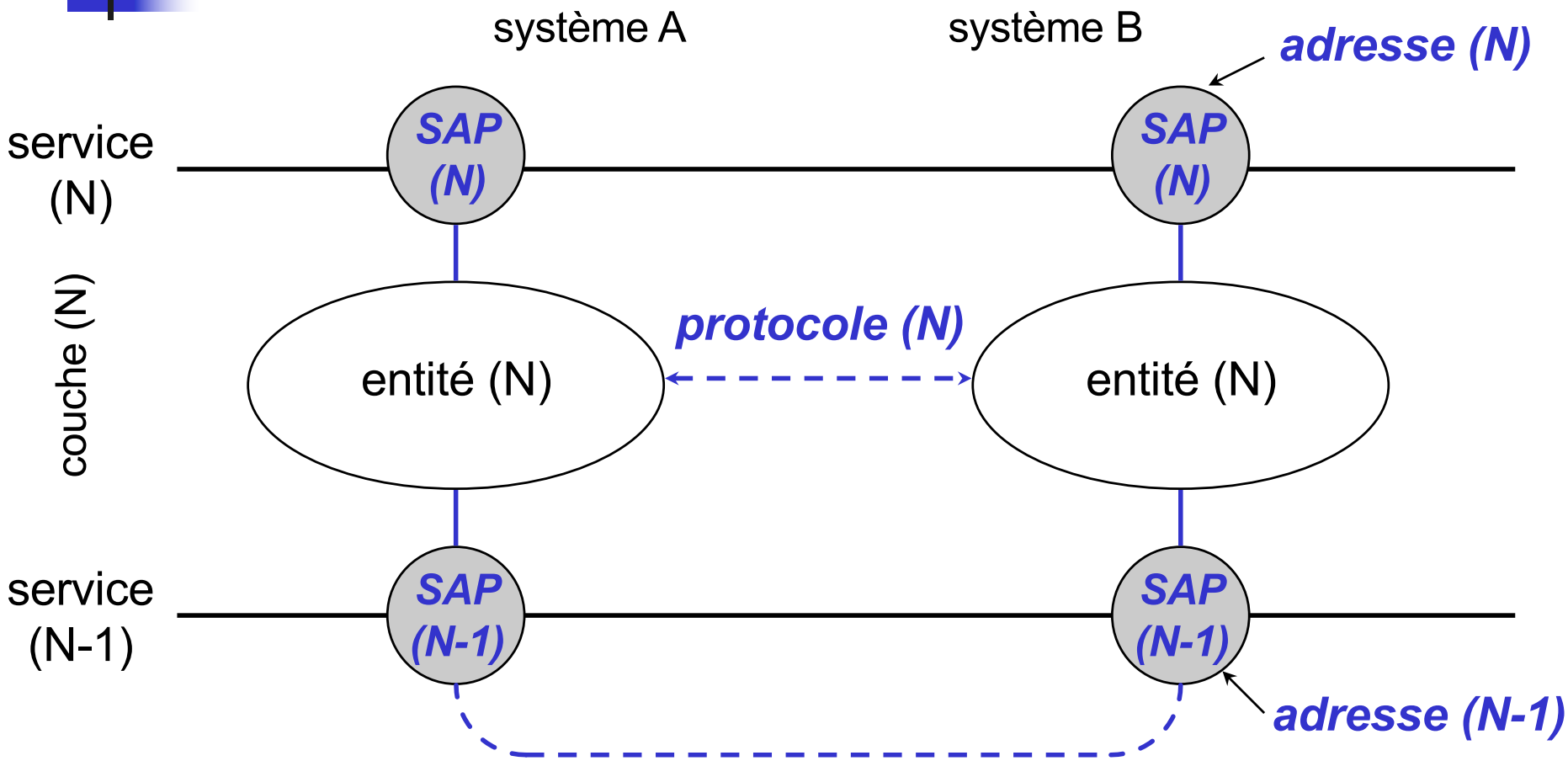
Le vocabulaire



un protocole, un service par couche

- Service
  - Ensemble des fonctions offertes par un niveau donné à un niveau supérieur
  - Une couche offre des services à la couche supérieure au travers d'une interface de service
  - Une couche utilise les services de la couche inférieure
  - Une couche communique avec une couche de même niveau selon un protocole

Les points d'accès au service



SAP : Service Access Point

8- Modes de connexion

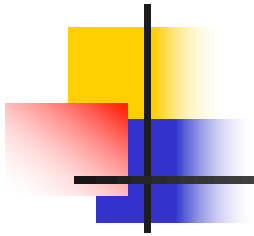
- Quelle que soit l'architecture physique ou logique d'un réseau on trouve 2 modes de fonctionnement des terminaux lors du transfert d'information :
  - Mode connecté
  - Mode non connecté

Modes de connexion

- Mode connecté : Principe du téléphone

- Toute communication entre 2 entités (A et B par exemple) du réseau suit le processus suivant en 3 phases :

  - 1 : phase d'établissement de la connexion
  - 2 : phase du transfert de données
  - 3 : phase de la déconnexion



Modes de connexion

- Mode non connecté : principe du courrier postal
  - Le client poste une lettre dans une boîte aux lettres
  - Chaque lettre porte le nom et l'adresse du destinataire
  - Chaque client a une adresse propre et une boîtes aux lettres
  - Le contenu de l'information reste inconnu du prestataire de service
  - Les supports du transport sont inconnus de l'utilisateur du service

Modes de connexion

Comparaison entre les modes connecté et non connecté

Mode de communication	Avantages	Défauts
Mode connecté	Sécurisation des échanges Négociation à l'avance des paramètres de communication	Temps de connexion
Mode non connecté	Simplicité, efficacité, robuste aux pannes du réseau	Mémoire tampon des équipements réseaux, pas de qualité négociée, deséquencement des paquets à l'arrivée

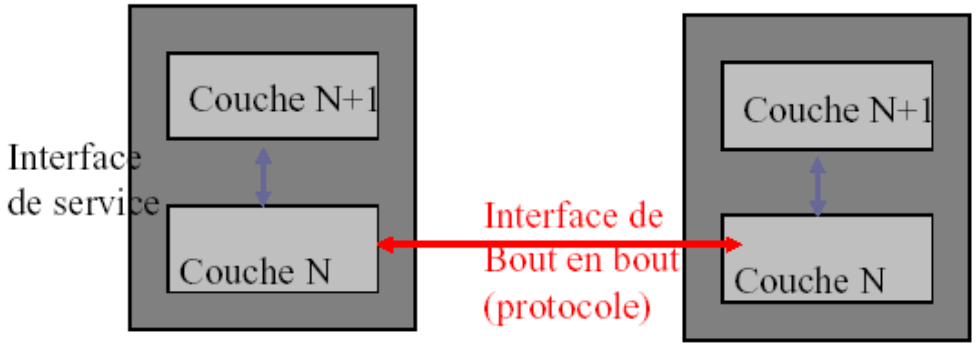
9. Services et Interfaces

- Modèle en couche ➔ Garantir la modularité du système, et l'indépendance des implémentations
- Pour fonctionner, chaque couche s'appuie sur la précédente
- Chaque couche doit fournir un certain nombre de services aux couches précédentes,
  - sans que ces dernières aient à connaître les détails de l'implémentation de ces services.

Services et Interfaces

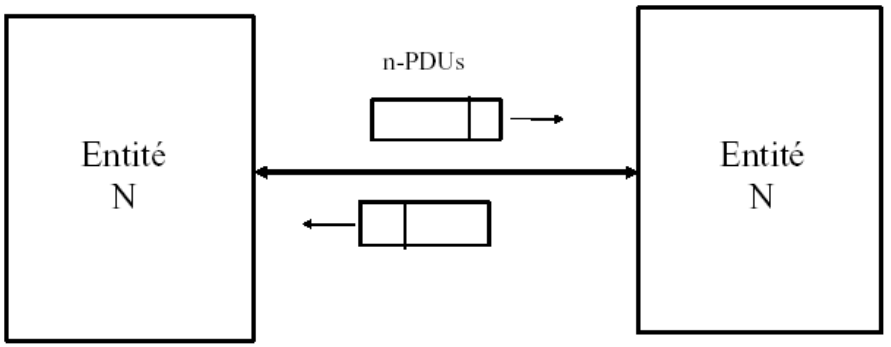
- Dans un tel système, la couche N d'une machine gère la conversation avec la couche N d'une autre machine en utilisant un ou des protocoles et les couches sous-jacentes.

- Entre chaque paire de couches adjacentes se trouve une interface.
  - C'est cette interface qui définit les services que la couche inférieure fournit à la couche supérieure.



Services et Interfaces

- Le but de chaque couche
  - fournir un certain nombre de services à la couche supérieure (*service provider*)
- Les éléments actifs d'une couche sont appelés entités
  - Ces entités peuvent être des entités logicielles (un processus par exemple) ou matérielles (une puce électronique par exemple)



Les entités de la même couche N de 2 machines différentes sont appelés entités paires (*peer entities*)

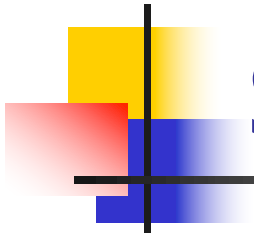
*

Services et Interfaces

- Entre entités paires (*peer entities*)
  - ➔ utilisation des mêmes services (*service user*)
    - SAP (*Service Access Point*) = adresse d'accès
    - SDU (*Service Data Unit*) = données échangées entre entités pairs
    - IDU (*Interface Data Unit*) = SDU + contrôle
    - PDU (*Protocol Data Unit*) = SDU + en-tête (*header*)

Services et Interfaces

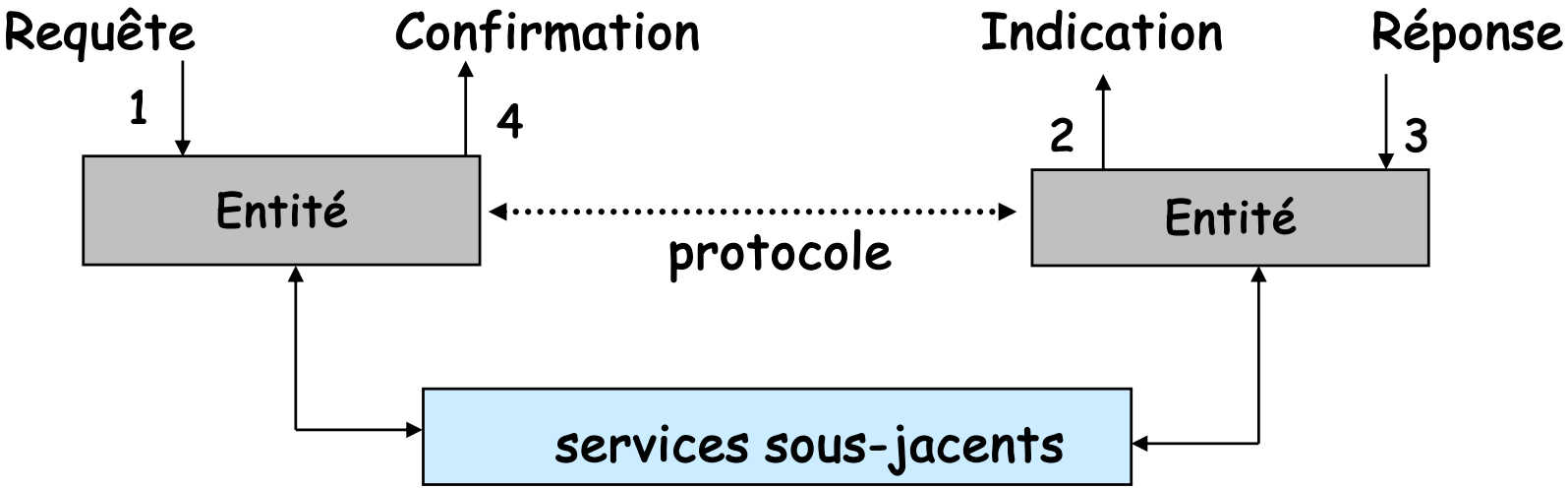
- Service : ensemble des fonctions offertes par une ressource.
- Interface (SAP) : ensemble des règles et des moyens physiques nécessaires pour accéder à un service.
  - Chaque SAP est identifié par une adresse unique.
  - Typiquement, les SAP du réseau téléphonique sont les prises de téléphone et les adresses sont les numéros de téléphones
- Protocole : ensemble de conventions réglant les échanges entre des entités qui coopèrent pour rendre un service



Services et Interfaces

- Primitives de Services
  - Un service est défini par un ensemble de primitives
  - C'est ce qui concrétise l'interface
  - Répartition en 4 classes pour la négociation :
    - Request
    - Indication
    - Response
    - Confirm

Les primitives



Services et Interfaces

primitive	signification
request (requête)	une entité sollicite un service (on demande une connexion auprès d'un ordinateur distant)
indication	une entité est informée d'un événement (le récepteur reçoit une demande de connexion)
response (réponse)	une entité répond à un événement (le récepteur envoie l'autorisation de la connexion)
confirm (confirmation)	une entité accuse réception de la réponse à sa demande (l'émetteur reçoit confirmation de la connexion)

*

Définition des services

- services en mode connecté
  - CONNECT : confirmé
  - DATA : confirmé ou non
  - DISCONNECT : non confirmé
- services en mode non connecté
  - UNITDATA : non confirmé
- nom des primitives
  - Initiale de la couche - Nom du service . Type de primitive
  - liste de paramètres (@, QoS, options, données, etc.)
  - ex : T-CONNECT.confirmation, N-UNITDATA.request

Services et Interfaces

Types de services

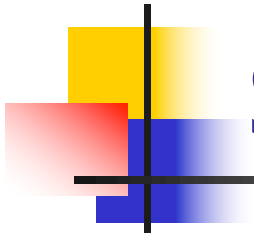
- Un service confirmé est un service pour lequel il y a une demande (request), une indication (indication), une réponse (response) et une confirmation (confirm).

- Service orienté connexion
  - Trois phases de communication : établissement ou ouverture de la connexion, la communication proprement dite et la rupture ou fermeture de la connexion.
  - Exemple : le téléphone

- Un service non confirmé est un service pour lequel il y a juste une demande (request) et une indication (indication).

- Service sans connexion
  - On envoie et on reçoit sans préalable.
  - Exemple : le courrier

*



Services et Interfaces

- Typiquement, le service d'établissement de connexion est un service confirmé car l'entité paire doit être d'accord pour établir la connexion.

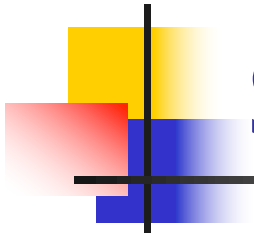
- En revanche, le transfert de données peut être non confirmé, suivant que l'on veuille un acquittement ou non.

Services et Interfaces

- Exemple de Service en mode connecté avec 8 primitives :
  1) CONNECT.request
  2) CONNECT.indication
  3) CONNECT.response
  4) CONNECT.confirm
  5) DATA.request
  6) DATA.indication
  7) DISCONNECT.request
  8) DISCONNECT.indication

Exemple de primitives

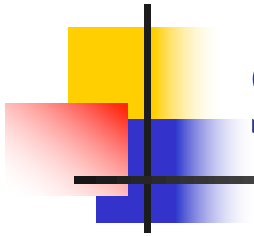
*



Services et Protocoles

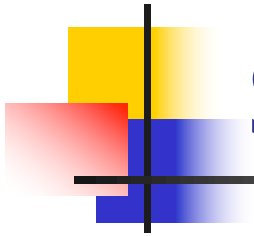
- Ainsi, les différents protocoles vont pouvoirs implémenter deux types de services :

- Le service en mode connecté
- Le service en mode non connecté



Services et Protocoles

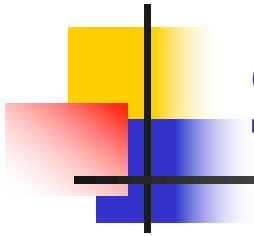
- Les protocoles orientés connexion
  - établissement de connexion
  - transfert de donnés
  - fermeture de connexion
- Les protocoles non connectés
  - chaque message est auto-suffisant (sans état)



Services et Protocoles

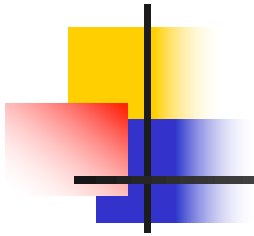
- Un protocole est un ensemble de règles qui s'appliquent à la signification et au format des messages échangés entre entités paires.
- Les entités utilisent les protocoles pour implémenter les spécifications de service.
- Un service peut donc toujours être le même avec 2 protocoles différents

*



Services et Protocoles

- Protocoles et services sont donc différents, mais ils sont étroitement liés. Il ne faut donc pas les confondre.
  - Le service est une notion plutôt abstraite, alors que le protocole correspond véritablement à ce qui se passe physiquement.
  - Cette distinction répond en fait à des exigences de programmation et d'implémentation modernes. Cela revient à faire la différence entre algorithme et implémentation de l'algorithme.



10. Modèles de référence

1. Modèle de Référence ISO - OSI

   (International Standard Organisation/Open Systems Interconnection)

2. Modèle de Référence TCP/IP

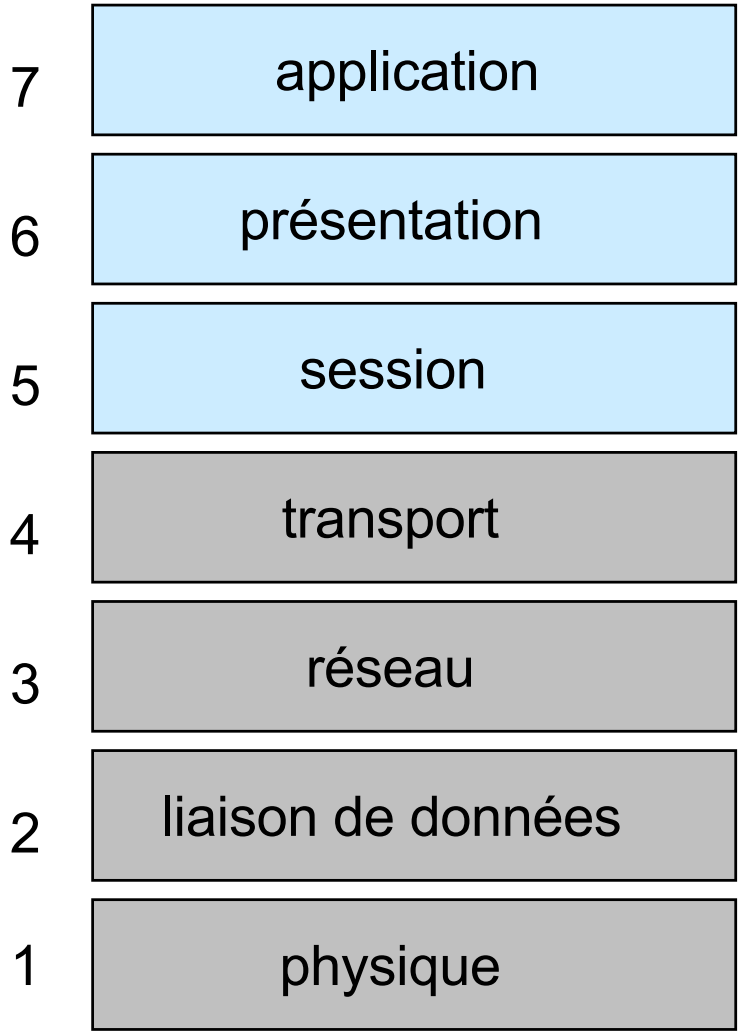
   (Transport Control Protocol/Internet Protocol)

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Le modèle de référence OSI

- Open Systems Interconnection
- travaux entrepris à l'ISO en 1978
- norme parue en 1980 : IS 7498
- pourquoi faire ?
  - régler les problèmes de l'interconnexion de systèmes hétérogènes (logiciel et matériel)
- portée du modèle ?
  - il ne concerne que l'interconnexion et n'est utilisé que pour décrire les communications entre systèmes
    - modèle abstrait
    - modèle indépendant des logiciels et technologies

Les 7 couches OSI

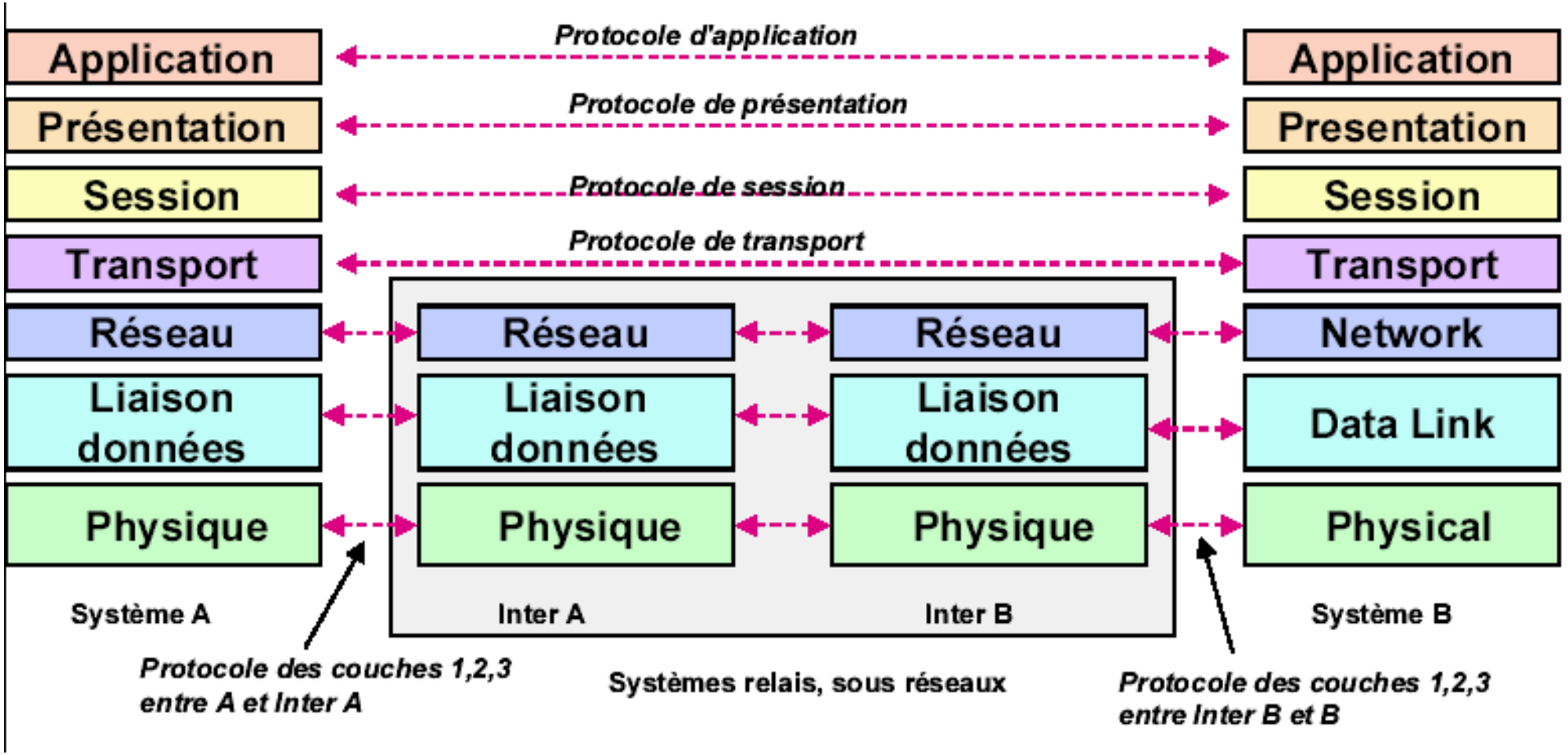


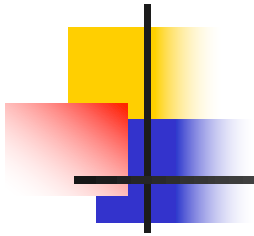
- couches hautes
  - rendent un service d'accès
  - comportent les fonctions de traitement sur les données transportées
- couches basses
  - rendent un service de transport
  - comportent les fonctions de transmission de données

*

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Modèle de référence OSI





Rôle des 7 couches

- physique
  - responsable de la transmission des *bits* sur un circuit de communication
    - spécification des connecteurs
    - détermination des caractéristiques électriques des circuits
    - définition des procédures d'utilisation des connexions physiques
- liaison de données
  - responsable de la transmission fiable de *trames* sur une connexion physique
    - contrôle de flux
    - contrôle d'erreur

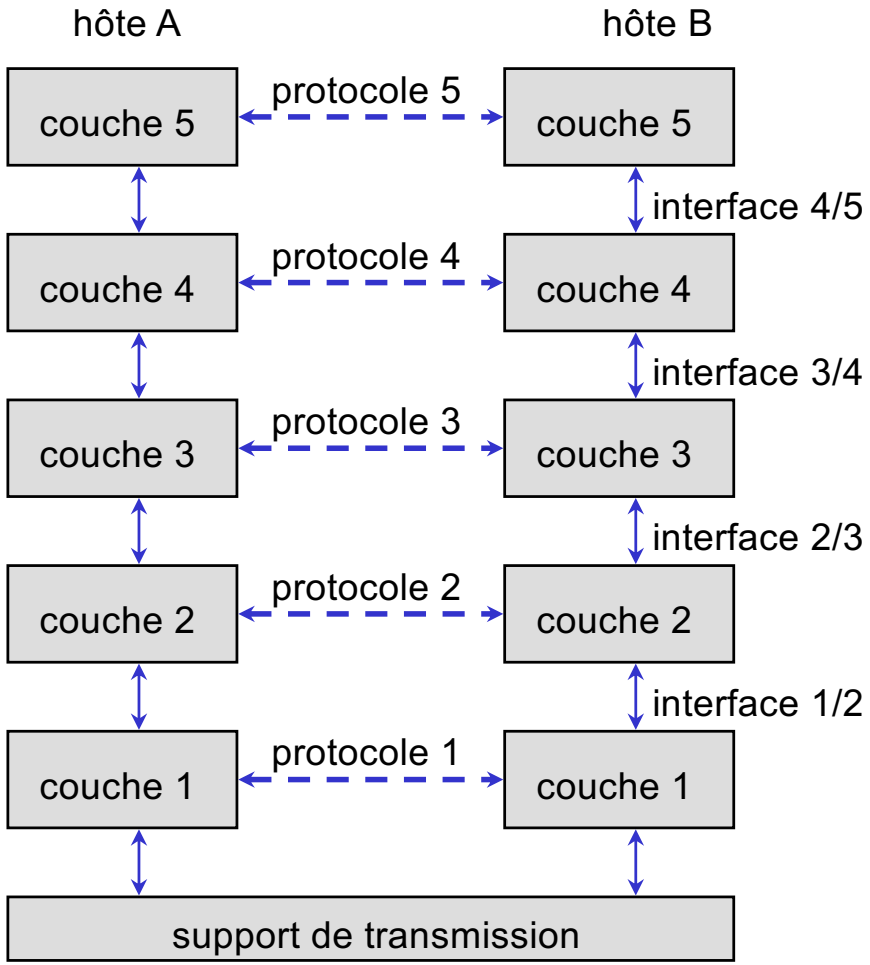
Rôle des 7 couches

- réseau
  - responsable du transfert de données à travers le réseau
    - adressage
    - routage
    - contrôle de congestion
- transport
  - responsable du transfert de bout-en-bout, avec fiabilité et efficacité
    - contrôle de flux
    - reprise sur erreur
    - optimisation

Rôle des 7 couches

- session
  - responsable des mécanismes nécessaires à la gestion d'une session
    - organisation du dialogue
    - synchronisation du dialogue
    - établissement et libération d'une session
- présentation
  - responsable de la représentation des données échangées entre applications
    - traduction des données
    - compression
    - cryptage
- application
  - fournir à l'usager des services pour réaliser une application répartie et pour accéder à l'environnement OSI

Communication virtuelle vs. communication réelle



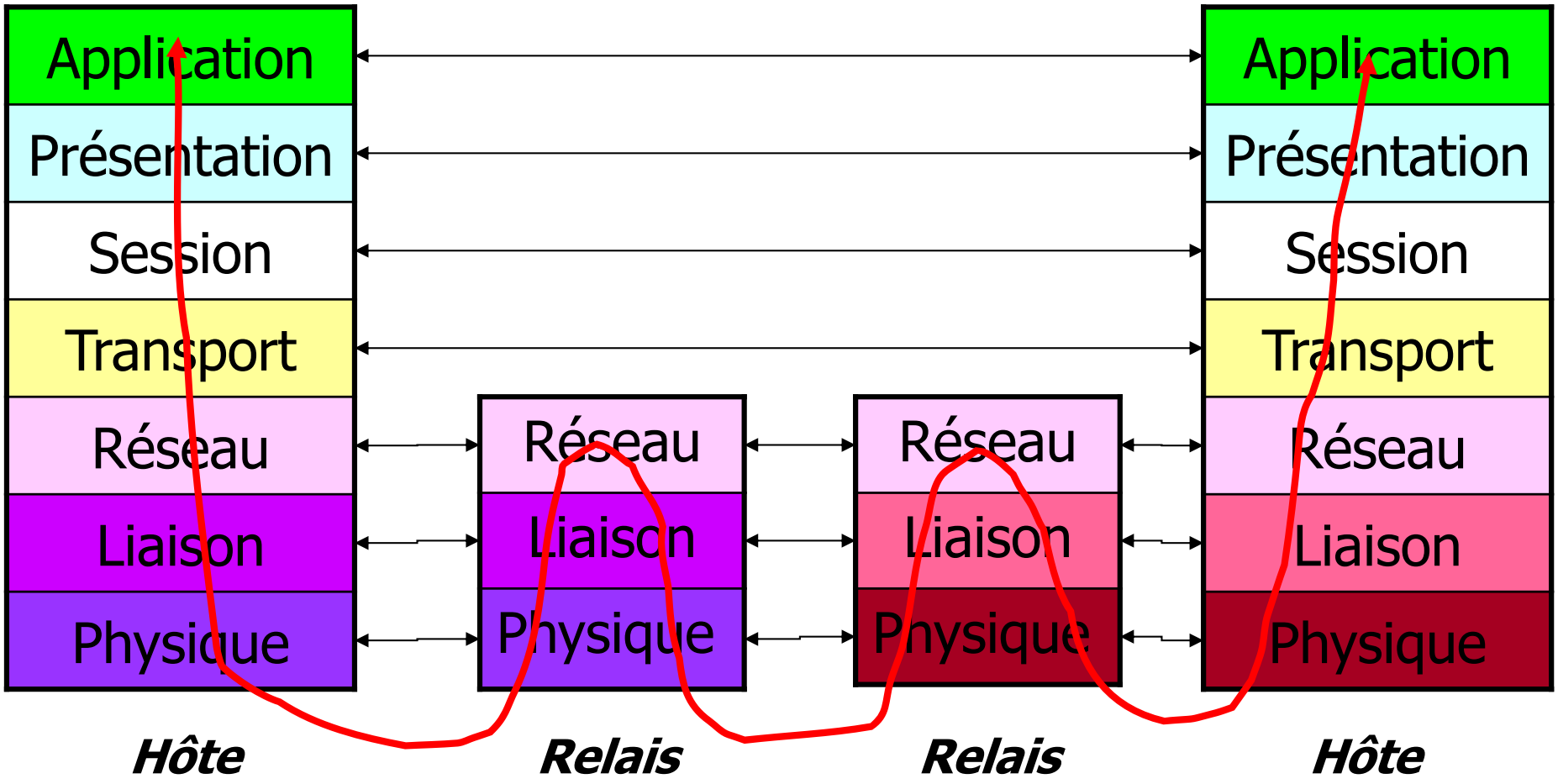
- communication *virtuelle*

  aucune donnée n'est passée directement de la couche (N) de A à la couche (N) de B

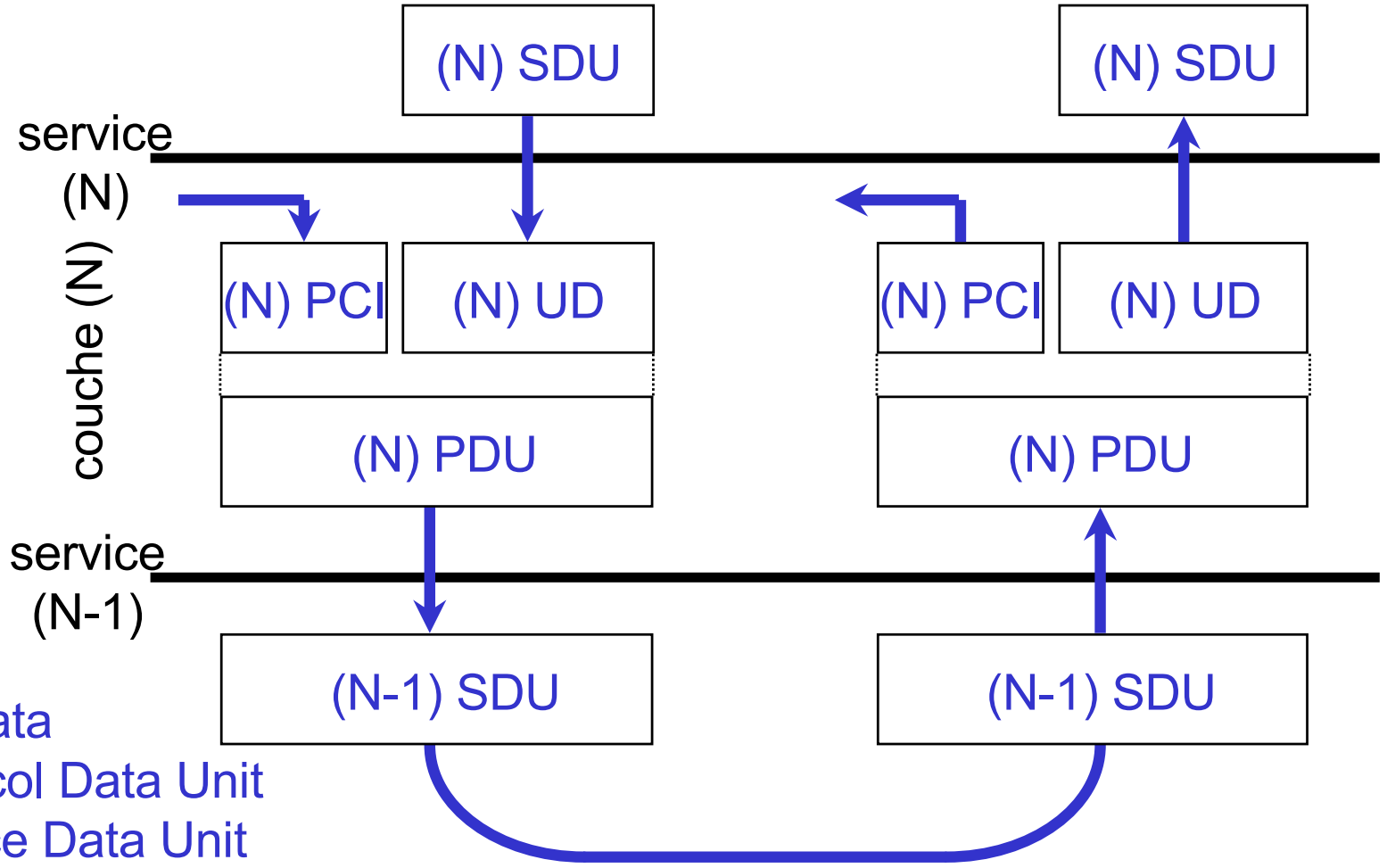
- communication *réelle*

  la couche (N) passe les données à la couche (N-1)

Transmission des données



Les unités de données



UD : User Data
PDU : Protocol Data Unit
SDU : Service Data Unit
PCI : Protocol Control Information

Les unités de données

(N) PCI (Information de Contrôle du protocole)

Information échangées entre entité (N), via une connexion (N-1), pour coordonner leur travail commun

(N) UD (Données Utilisateur)

Données transférées entre entités (N) pour le compte d'entités (N+1) auxquelles les entités (N) sont en train de fournir des services

(N) SDU (Unité de données de Service)

ensemble de données provenant de l'interface avec la couche (N) dont l'identité est préservée d'une extrémité à l'autre d'une connexion (N)

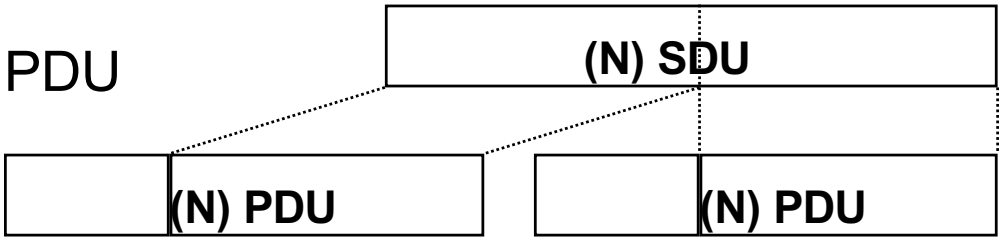
(N) ID (Données de l'interface)

Informations transférées d'une entité (N+1) à une entité (N) pour transmission sur une connexion (N) à une entité (N+1) correspondante, ou, réciproquement, informations transférées d'une entité (N) à une entité (N+1) après avoir été reçues d'une entité correspondante (N+1) sur une connexion (N)

Opérations sur les unités de données

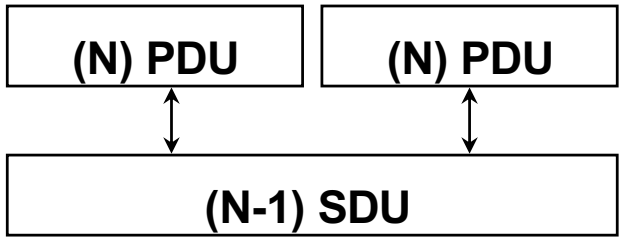
- Fonction de *segmentation* / *réassemblage*

  1 (N) SDU ➔ *m* (N) PDU



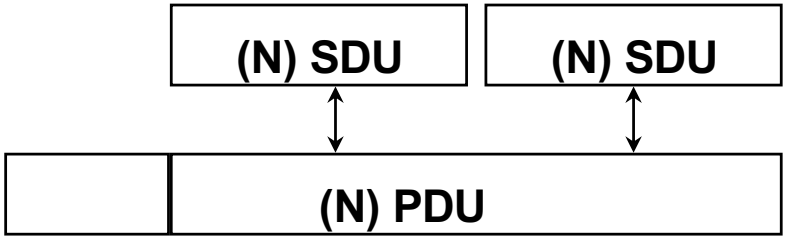
- Fonction de *concaténation* / *séparation*

  m (N) PDU ➔ 1 (N-1) SDU



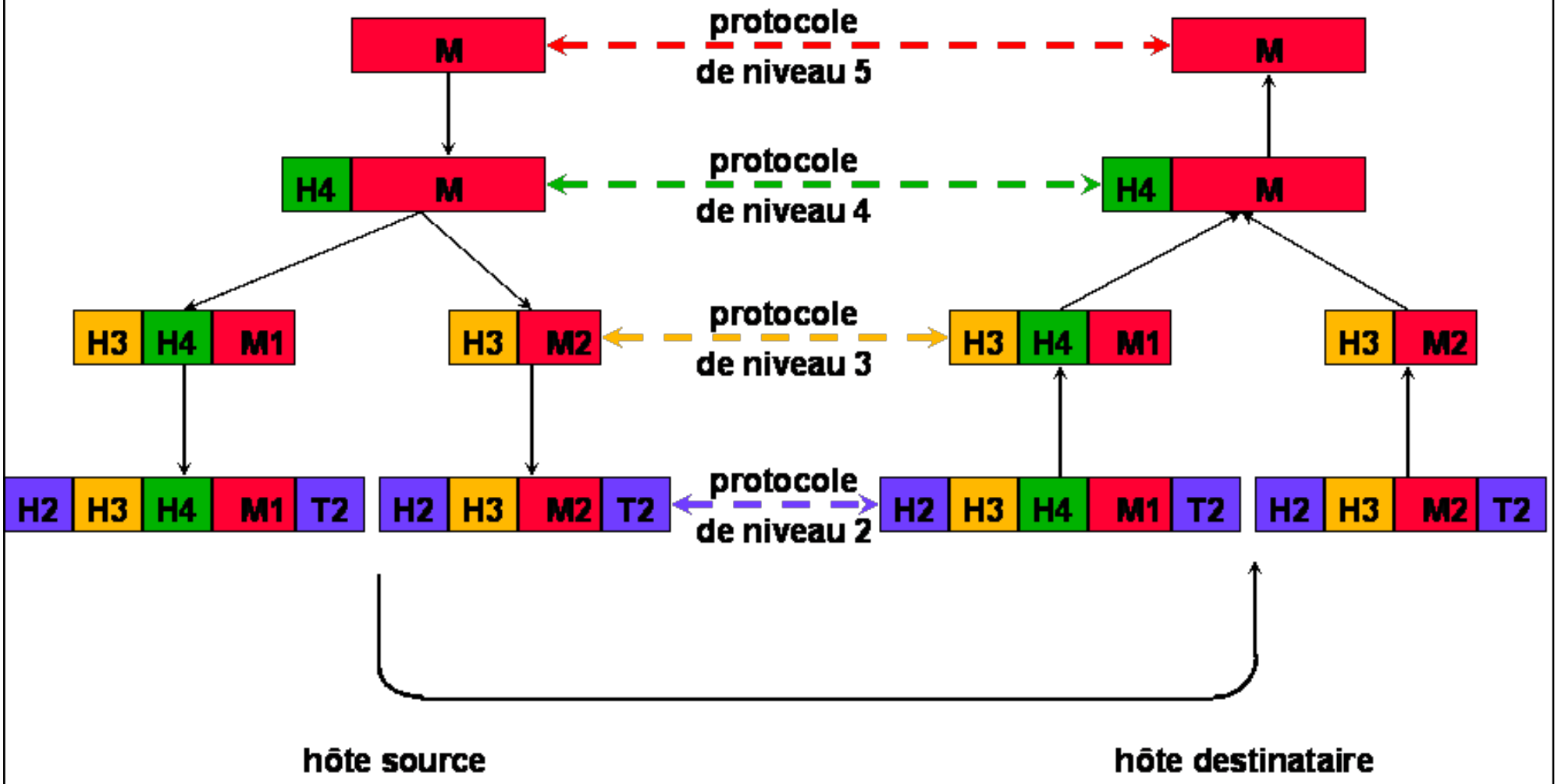
- Fonction de *groupage* / *dégroupage*

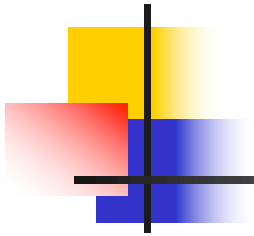
  m (N) SDU ➔ 1 (N) PDU



UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

L'encapsulation

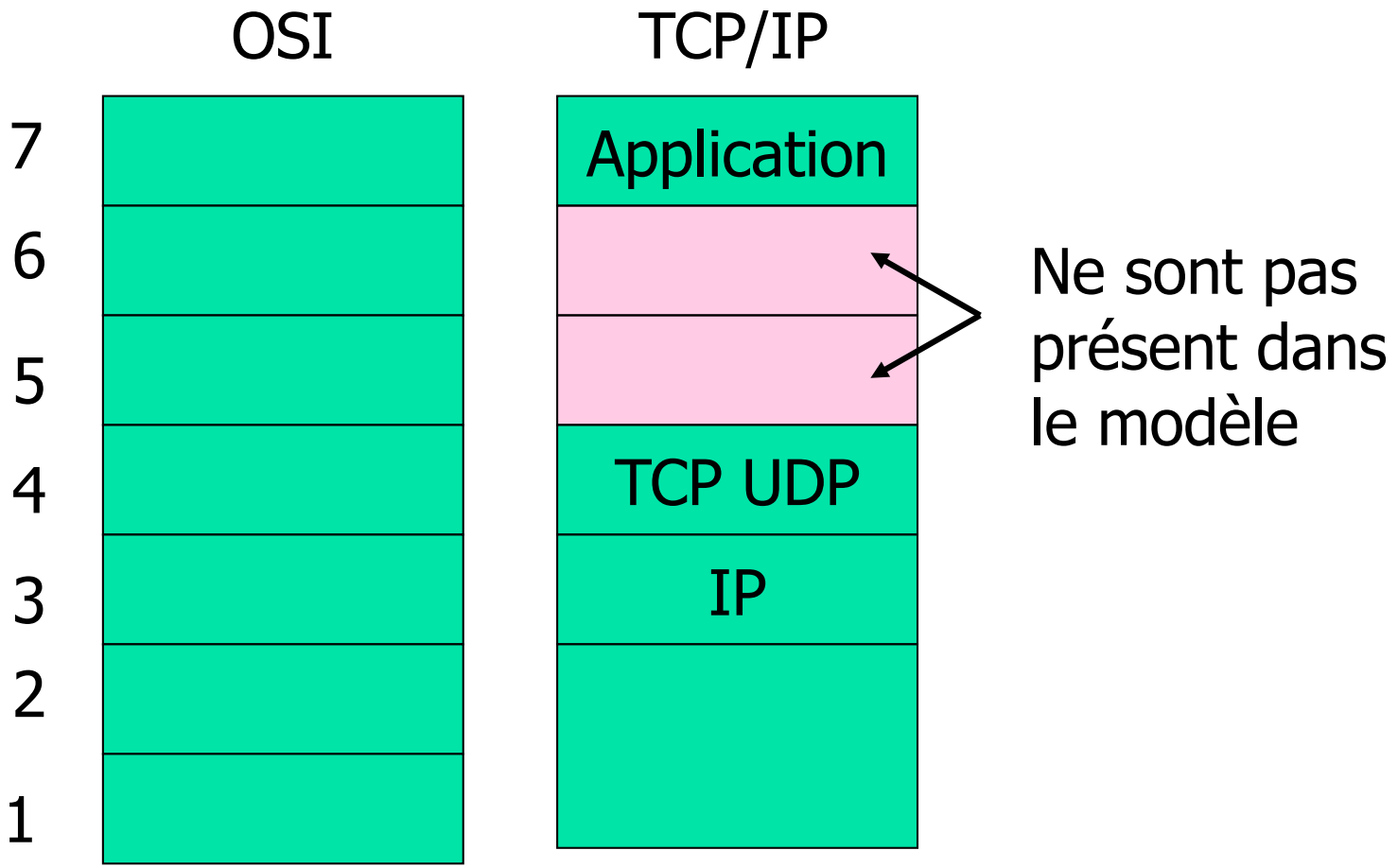




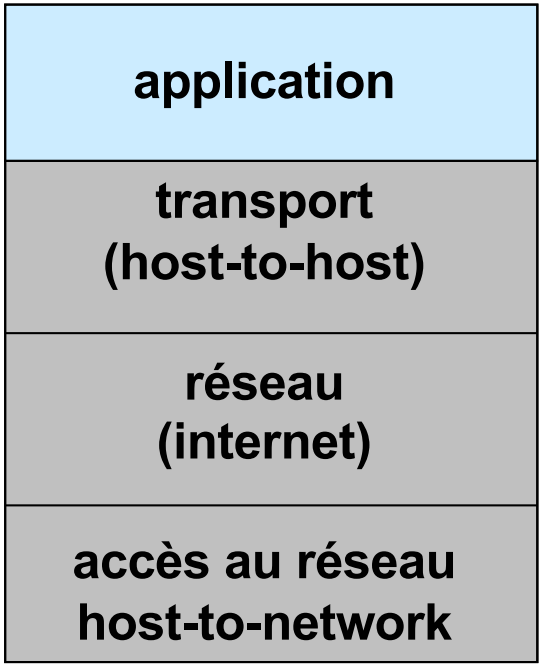
Modèle de référence TCP/IP

- Architecture basée sur deux protocoles de base
- Définition selon les besoin du DoD (ARPANET initialement)
- Réseau robuste (non centralisé)
- Indépendance des technologies sous-jacentes
- Réseau à commutation de paquets (Datagramme)

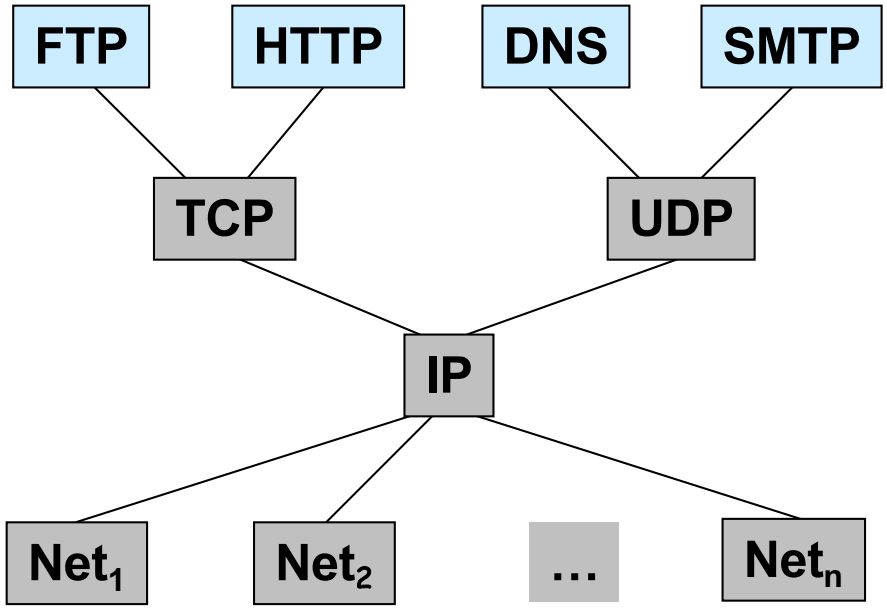
Modèle de référence TCP/IP



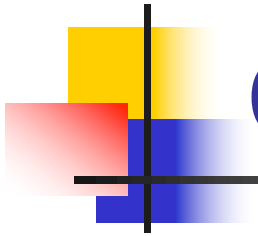
L'architecture TCP/IP



architecture
à 4 niveaux



graphe (simplifié)
des protocoles TCP/IP



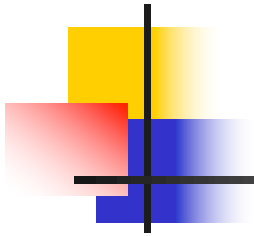
Comparaisons OSI - TCP/IP

- Modèles en couches similaires (7 *vs* 4)
- Structuration et conceptualisation (Services, Interfaces et Protocoles) avec l'OSI
- Modèle OSI défini avant les protocoles
- Protocoles TCP/IP réalisés avant le modèle
- OSI générique *vs* TCP/IP spécifique
- OSI transport connecté sur les 2 modes
- TCP/IP réseau datagramme pour 2 transports

11. Normalisation

- Normalisation : assujettissement à des normes, des types, des règles techniques
- Norme : principe, règle, type, modèle

- Principe : pour garder une certaine cohérence et une organisation dans le domaine des réseaux, il faut se mettre d'accord sur des règles communes de communication. Permet ainsi de faire communiquer entre eux des systèmes d'origine différente.



Normalisation

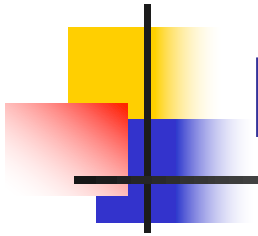
Niveaux d'accord

- 3 niveaux d'accord :
  - Règles propriétaires : définies par une organisation. Exemple : IBM
  - Règles standardisées : règles propriétaires adopté par le plus grand nombre
  - Règles normalisées : définies par un organisme indépendant et international

Normalisation

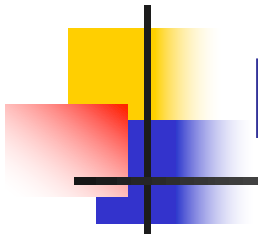
Organismes

- Plusieurs intervenants :
  - ont pour tâche de créer et approuver les procédures de communication standardisées et normalisées entre ordinateurs
    - Constructeurs informatiques
    - Opérateurs de télécommunications
- Selon leur porté géographique et légale :
  - Organismes internationaux
  - Organismes multinationaux
  - Organismes nationaux
  - Organismes privés



Normalisation

- Monde des télécommunications UIT-T (Union Internationale des Télécommunications) ou ITU-T:
  - Administrations
  - Opérateurs privés (AT&T, MCI, British Telecom)
  - Organisations plus régionales (ETSI)
  - Fournisseurs de service, banques.....



Normalisation

- Monde des normes internationales
  - ISO (Organisation Internationale de normalisation)
    - membres sont des organisations de standardisations nationales (ANSI, BSI, AFNOR, DIN)
    - CD (Committed Draft) -> DIS (Draft International Standard) -> IS (International Standard)

Normalisation

Organismes Internationaux

- Organismes sous l'égide de l'ONU et le plus actifs dans le domaine des réseaux et des télécommunications
  - ISO (International Organisation for Standardisation)
  - CEI (Commission Electrotechnique Internationale)
  - UIT (Union Internationale des Télécommunications) anciennement CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique)

Normalisation

Organismes Multinationaux

- Organismes de différents continents comme l'Europe et l'Amérique
  - ECMA (European Computer Manufacter Association)
  - CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications)

Normalisation

Organismes Nationaux

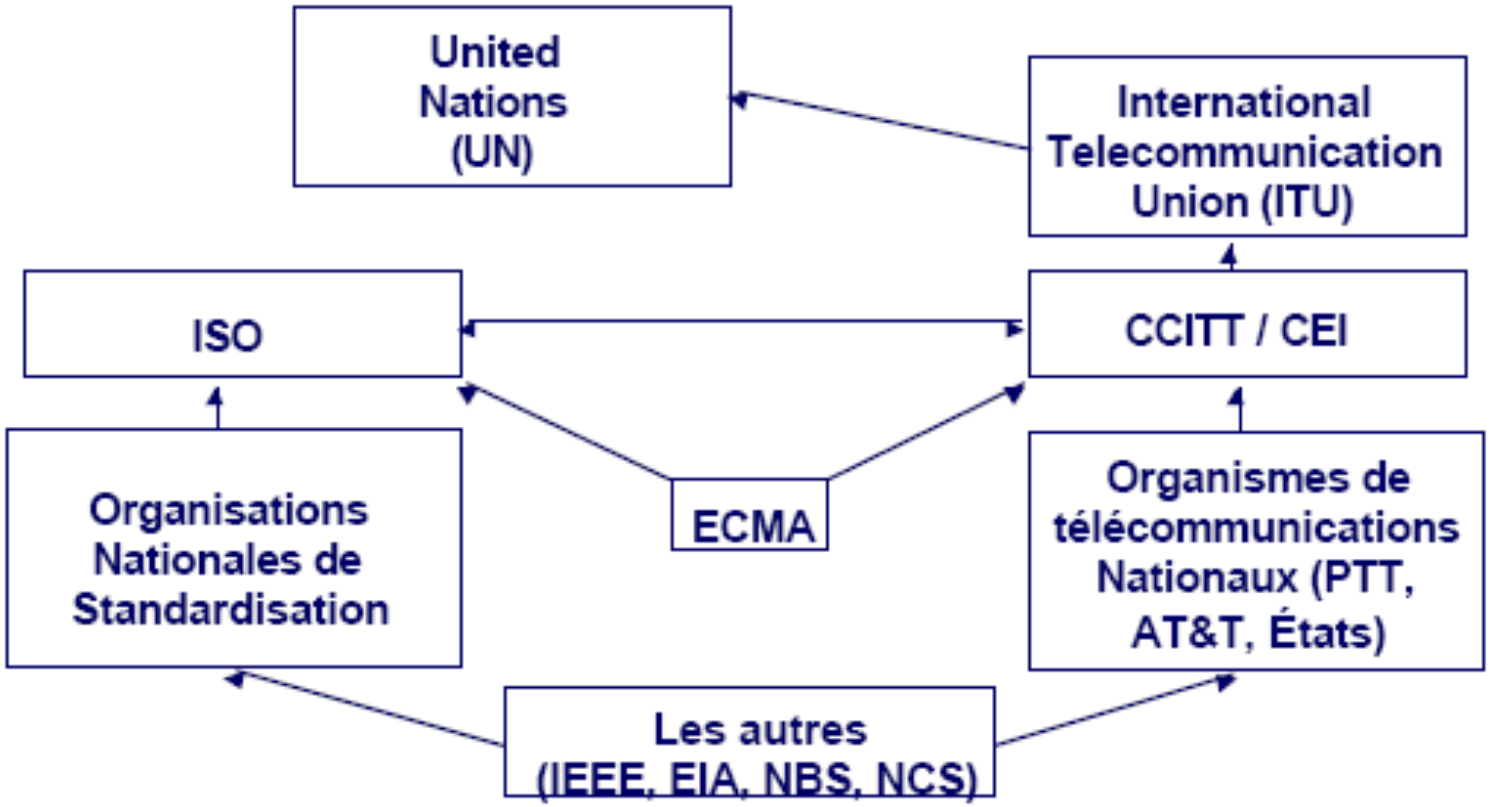
- AFNOR (Association Française de Normalisation)
- ANSI (American National Standard Institut - USA)
- DIN (Deutsches Institut für Normung – Allemagne)
- BSI (British Standardization Institut – UK)
- SEV (Schweizerischer Electrotechnischer Verein)

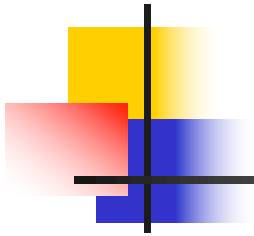
Normalisation

Organismes Privés

- DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) du DoD (*Departement of Defense*)– USA
- IEEE (Institut of Electrical and Electronics Engineers) – USA :
  - normes dans le domaine électrique et informatique
- EIA (Electronic Industries Alliance)
- ATM Forum et Gigabit Ethernet Alliance
- IETF (Internet Engineering Task Force - USA)

Normalisation





Normalisation

- **Le Monde de l'Internet**
  - ISOC (*Internet Society*)
  - IAB (*Internet Architecture Board*)
  - IRTF (*Internet Research Task Force*)
  - IETF (*Internet Engineering Task Force*)
  - RFC (*Request For Comments*)
    - accessible ***on-line***
    - *Standard, Proposed Standard, Draft Standard, Experimental, Informational...*

Normalisation

- Monde des standards de l'Internet
  - IRTF (Internet Research Task Force) => long terme
  - IETF (Internet Engineering Task Force) :
    - forum où sont définis les standards de l'Internet www.ietf.org
  - Composé de groupes de travail supervisés par des directeurs
    - -> IESG (Steering Group)